

GEOMETRIA ANALITICA MODERNA

William Wooton

Los Angeles Pierce College

Edwin F. Beckenbach

University of California, Los Angeles

Frank J. Fleming

Los Angeles Pierce College

Asesores Editoriales

Andrew M. Gleason

Harvard University

Albert E. Meder, Jr.

*Rutgers University,
The State University of New Jersey*

**TERCERA REIMPRESION
MEXICO, 1985**



PUBLICACIONES CULTURAL S. A. de C. V.

Título de la obra en inglés:

MODERN ANALYTIC GEOMETRY

Publicada por:

© 1972 by **HOUGHTON MIFFLIN COMPANY**

Estados Unidos de Norteamérica

Traducida por:

DR. ENRIQUE DALTABUIT GODAS

Investigador Titular

Instituto de Astronomía

Universidad Nacional Autónoma de México

Derechos reservados en español:

© 1976, **PUBLICACIONES CULTURAL, S.A.**

Lago Mayor 186, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo,
Código Postal 11320, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial

Registro Número 129

ISBN 968-439-040-8

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial
del texto sin el consentimiento por escrito del editor.

Impreso en México

Printed in Mexico

Primera edición: 1976

Segunda reimpresión: 1979

Prólogo

Es nuestra intención ofrecer a los estudiantes un curso moderno de geometría analítica. Los textos que se emplean para estudiar álgebra, geometría y trigonometría se han transformado en la última década, así como también se ha hecho evidente la necesidad de cambiar el espíritu y el contenido de los planes de estudio correspondientes.

Este texto proporciona una excelente preparación para el estudio del cálculo y el álgebra lineal, aunque es también interesante en sí mismo. Su contenido permite que se le use muy flexiblemente: Se ha planeado para un curso semestral, pero puede emplearse en casos especiales como base de un curso anual y es fácil adaptarlo a los intereses y preparación de los estudiantes. El gran número de problemas que contiene permite tener muchas opciones para asignar tareas y las demostraciones pueden considerarse superficial o profundamente sin menoscabo de la adquisición de los conceptos y razonamientos básicos. Se han colocado asteriscos para señalar aquellos ejercicios particularmente difíciles.

El estudio preliminar del álgebra y la geometría de los vectores en dos dimensiones es un tema novedoso para muchos y logra captar el interés del lector desde el principio. Con esa base se procede a emplear métodos vectoriales para desarrollar conceptos y técnicas de la geometría analítica, lo cual brindará a quienes continúen el estudio de las matemáticas una gran ventaja, y a quienes no lo hagan así una base sólida y moderna.

No obstante, hemos tenido cuidado de incluir un tratamiento completo de los métodos cartesianos tradicionales, paralelo al enfoque vectorial, porque sigue siendo muy importante adquirir una clara comprensión de los mismos. En nuestra opinión el curso que se ofrece en este libro proporciona a los estudiantes una oportunidad poco frecuente de ver cómo están íntimamente relacionadas dos ramas diferentes en apariencia, y de apreciar lo que vale contar con más de un método para resolver un problema determinado.

Al final se proporciona información que será de gran ayuda para el estudiante, como listas de identidades trigonométricas fundamentales, propiedades fundamentales de los números reales, símbolos importantes y un resumen de las fórmulas de la geometría analítica. Se emplean diagramas en color para enfocar la atención en los conceptos y procesos más importantes y para aclarar los ejemplos ilustrativos y los diagramas.

Por último, los estudiantes disfrutarán de la serie de estudios ilustrados que aparecen al final de cada capítulo. Estos estudios tienen como finalidad profundizar y ampliar el interés de los estudiantes en el tema en cuestión y en sus aplicaciones.

*William Wooton
Edwin F. Beckenbach
Frank J. Fleming*

Créditos

- 43 Cortesía de *Scripta Mathematica*
- 45 Cortesía de la Universidad de Yale
- 208 Cortesía de la Oficina Australiana de Información y Noticias
- 210 Cortesía de la División de Prensa e Información de la
Embajada de Francia
- 303 Cortesía de General Dynamics
- III, 359 Modelo cortesía del Instituto Tecnológico de Massachusetts;
fotografía de John T. Urban (abajo)
- 359 Modelo cortesía de John Greenfield; fotografía de John T.
Urban (arriba)
- 385 Cortesía de la Sra. Veblen

Contenido

Capítulo 1 Vectores en el plano

Geometría de pares ordenados

1-1	Coordenadas cartesianas	1
1-2	Puntos y vectores	5

Operaciones vectoriales fundamentales

1-3	Adición y sustracción de vectores	8
1-4	Magnitud y dirección de un vector	13
1-5	Producto de un escalar por un vector	20
1-6	Producto interno de vectores	26

Relaciones entre vectores

1-7	Angulo formado por dos vectores	30
1-8	Descomposición de vectores	34

	<i>Resumen del capítulo</i>	40
--	-----------------------------	----

	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	42
--	--	----

	<i>Nota histórica</i>	43
--	-----------------------	----

Capítulo 2 Rectas en el plano

Ecuaciones vectoriales de la recta

2-1	Rectas y segmentos de recta en el plano	47
2-2	Puntos que están sobre una recta	53
2-3	Pendiente de una recta; rectas paralelas y perpendiculares	58

Ecuaciones cartesianas de la recta

2-4	Forma cartesiana ordinaria de la ecuación de una recta	64
2-5	Ecuación punto y pendiente, y ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados	69
2-6	Ecuación de la recta punto y pendiente en términos de las intersecciones con los ejes	73
2-7	Forma simétrica de la ecuación de la recta	77

	<i>Resumen del capítulo</i>	81
--	-----------------------------	----

	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	82
--	--	----

	<i>Construcciones con regla y compás</i>	83
--	--	----

Capítulo 3 Aplicaciones de la recta

Relaciones entre rectas

3-1	Distancia de un punto a una recta	89
3-2	Intersección de rectas	97

Métodos analíticos

3-3	Determinantes	103
3-4	Demostraciones analíticas	109

Resumen del capítulo 114

Ejercicios de repaso del capítulo 115

Construcción de ángulos 116

Capítulo 4 Secciones cónicas

Los conjuntos como lugares geométricos

4-1	La ecuación de un lugar geométrico	121
------------	------------------------------------	-----

Propiedades de las secciones cónicas

4-2	Circunferencia	125
4-3	Parábola	130
4-4	Elipse	137
4-5	Hipérbola	144

Otra definición de las secciones cónicas

4-6	Propiedades del foco y la directriz	153
------------	-------------------------------------	-----

Resumen del capítulo 160

Ejercicios de repaso del capítulo 162

Esferas de Dandelin 164

Capítulo 5 Transformaciones de coordenadas

Traslaciones y rotaciones

5-1	Traslaciones de ejes	171
5-2	Rotación de ejes	180

Aplicaciones de las transformaciones

5-3	La ecuación general de segundo grado	187
------------	--------------------------------------	-----

5-4	Tangentes a las secciones cónicas	192
	<i>Otros métodos</i>	
5-5	Obtención de tangentes por el método del discriminante (optativo)	196
	<i>Resumen del capítulo</i>	<i>202</i>
	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	<i>204</i>
	<i>Propiedades de reflexión de las secciones cónicas</i>	206

Capítulo 6 Trazo de curvas

Trazo de gráficas de polinomios y funciones racionales

6-1	Polinomios	213
6-2	Funciones racionales. Asíntotas verticales	220
6-3	Funciones racionales. Asíntotas horizontales y oblicuas	224

Trazo de gráficas de otras funciones

6-4	Suma de ordenadas	229
6-5	Ecuaciones paramétricas	231
	<i>Resumen del capítulo</i>	<i>236</i>
	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	<i>237</i>

	<i>Mapeos en el plano</i>	238
--	----------------------------------	------------

Capítulo 7 Coordenadas polares

Ecuaciones polares y sus gráficas

7-1	Sistema de coordenadas polares	243
7-2	Ecuaciones polares	249
7-3	Gráficas de ecuaciones polares	251
7-4	Intersecciones de gráficas para ecuaciones polares	256

Ecuaciones polares

7-5	Problemas polares de las secciones cónicas	259
7-6	Problemas acerca de lugares geométricos en coordenadas polares	262
	<i>Resumen del capítulo</i>	<i>266</i>
	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	<i>267</i>

	<i>Transformaciones afines</i>	268
--	---------------------------------------	------------

Capítulo 8 Vectores en el espacio

Geometría de ternas ordenadas

8-1	Coordenadas cartesianas; distancia entre dos puntos	273
8-2	Vectores en el espacio	278

Propiedades de los vectores en el espacio

8-3	Cosenos directores	282
8-4	Vectores paralelos y perpendiculares	287

Una operación especial para vectores en el espacio

8-5	El producto vectorial de dos vectores	292
-----	---------------------------------------	-----

	<i>Resumen del capítulo</i>	298
--	-----------------------------	-----

	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	300
--	--	-----

	<i>Matrices y transformaciones afines homogéneas</i>	301
--	--	-----

Capítulo 9 Rectas y planos en el espacio

Ecuaciones de recta y planos

9-1	Rectas en el espacio	307
9-2	Planos en el espacio	313

Relaciones entre rectas y planos

9-3	Intersecciones de planos	318
9-4	Intersecciones de rectas y planos	326

Fórmulas de distancia

9-5	Distancia de un punto a un plano	330
9-6	Distancia de un punto a una recta (Optativo)	334

	<i>Resumen del capítulo</i>	337
--	-----------------------------	-----

	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	338
--	--	-----

	<i>Geometría proyectiva</i>	339
--	-----------------------------	-----

Capítulo 10

Superficies y transformaciones de coordenadas en el espacio

Superficies

10-1	Esferas	345
10-2	Cilindros de revolución	350

10-3	Superficies cuadráticas	355
	Transformaciones de coordenadas.	
	Otros sistemas de coordenadas	
10-4	Traslaciones y rotaciones de ejes	366
10-5	Coordenadas cilíndricas y esféricas	370
10-6	Inversiones con respecto a circunferencias y esferas	375
	<i>Resumen del capítulo</i>	378
	<i>Ejercicios de repaso del capítulo</i>	379
	Topología	380
	<i>Tablas</i>	388
	<i>Propiedades de los números reales</i>	394
	<i>Identidades trigonométricas</i>	395
	<i>Resumen de fórmulas</i>	396
	<i>Índice</i>	402

Simbología

$A \times B$	producto cartesiano	1
$\mathbb{R}$	conjunto de números reales	1
$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$	1
$d(A, B)$	distancia entre los puntos A y B	3
$ x $	valor absoluto de x	4
$\mathbf{v}, \underline{v}, \vec{v}, (x, y)$	vectores	6
u	escalar	6
$\ \mathbf{v}\ $	norma de un vector $\mathbf{v}$	13
$m^\circ(\theta)$	medida de un ángulo θ en grados	14
$m^R(\theta)$	medida de un ángulo θ en radianes	14
$\cos$	función coseno	14
$\sin$	función seno	14
$\tan$	función tangente	15
$\doteq$	aproximadamente iguales	15
1°	1 grado	15
$1'$	1 minuto	15
$\overline{ST}$	segmento de línea cuyos puntos extremos son S y T	17
θ_v	ángulo de dirección de un vector $\mathbf{v}$	18
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	producto interno de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$	27
$\mathbf{v}_p$	el vector $(-y, x)$, donde $\mathbf{v} = (x, y)$	27
$\text{Comp}_u \mathbf{v}$	vector componente de $\mathbf{v}$ paralelo a $\mathbf{u}$	36
$\text{Comp}_{u_p} \mathbf{v}$	vector componente de $\mathbf{v}$ perpendicular a $\mathbf{u}$	36
$\text{Comp}_t \mathbf{v}$	componente escalar de $\mathbf{v}$ paralelo a $\mathbf{t}$	37
$d(S, \mathcal{L})$	distancia de un punto S a una recta $\mathbf{T}$	89
$l(S, T)$	distancia dirigida desde un punto S a un punto T	90
$\emptyset$	conjunto vacío o nulo	97
$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$	matriz	103
$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$	determinante	103
$D, \det M$	determinante de la matriz M	103
e	excentricidad	154
Δ	discriminante de una ecuación cuadrática	191
$f(x)$	el valor de una función f en x (léase “ f de x ”)	213

$\frac{f}{g}$	cociente de dos funciones f y g	220
$\log_{10}$	función logarítmica de base 10	230
$(r, m(\theta))$ o (r, θ)	coordenadas polares de un punto	243
$\sec$	función secante	256
$\csc$	función cosecante	256
$\cot$	función cotangente	256
T^{-1}	transformación inversa o inversa de una matriz T	269, 302
$A \times B \times C$	producto cartesiano de los conjuntos A , B y C ,	273
$\mathbb{R}^3$	$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$	273
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	producto vectorial de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$	294
I	matriz identidad	302
$(r, m(\theta), z)$ o (r, θ, z)	coordenadas cilíndricas de un punto en el espacio	370
$(\rho, m(\theta), m(\phi))$ o (ρ, θ, ϕ)	coordenadas esféricas de un punto en el espacio	372

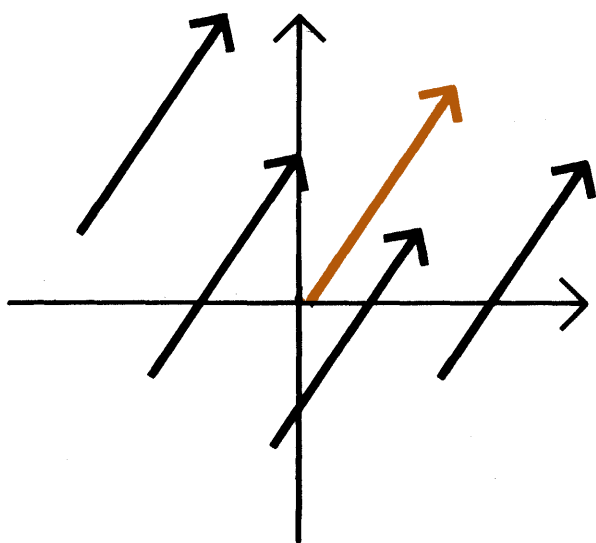
Alfabeto Griego

A	α	Alfa	I	ι	Iota	P	ρ	Rho
B	β	Beta	K	κ	Kappa	Σ	σ s	Sigma
Γ	γ	Gama	Λ	λ	Lambda	T	τ	Tau
Δ	δ	Delta	M	μ	Mu	γ	υ	Upsilon
E	ϵ	Epsilon	N	ν	Nu	Φ	ϕ	Phi
Z	ζ	Zeta	Ξ	ξ	Xi	X	χ	Chi
H	η	Eta	O	o	Omicron	Ψ	ψ	Psi
Θ	θ	Theta	Π	π	Pi	Ω	ω	Omega

Alfabeto Manuscrito

$\mathcal{A}$	$\mathcal{E}$	$\mathcal{I}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{P}$	$\mathcal{T}$	$\mathcal{X}$
$\mathcal{B}$	$\mathcal{F}$	$\mathcal{J}$	$\mathcal{N}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{U}$	$\mathcal{Y}$
$\mathcal{C}$	$\mathcal{G}$	$\mathcal{K}$	$\mathcal{L}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{V}$	$\mathcal{Z}$
$\mathcal{D}$	$\mathcal{H}$	$\mathcal{L}$	$\mathcal{O}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{W}$	

Capítulo 1



En este capítulo se presentan el álgebra y la geometría de los vectores en dos dimensiones. Los conceptos y las técnicas desarrolladas en este capítulo se emplearán en los siguientes para resolver problemas de geometría analítica.

Vectores en el Plano

Geometría de Pares Ordenados

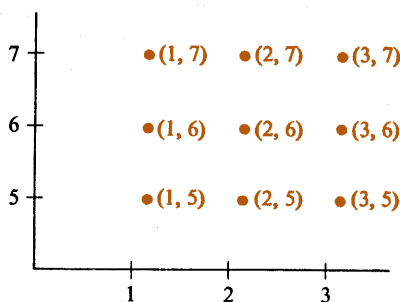
1-1 Coordenadas cartesianas

En estudios anteriores de matemáticas se menciona que el producto cartesiano $A \times B$ (léase “ A cruz B ”) de los conjuntos A y B se define como el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) en los cuales la **primera componente** x , es elemento de A y la **segunda componente**, y , es elemento de B . Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{5, 6, 7\}$, entonces

$$A \times B = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 5), (3, 6), (3, 7)\}.$$

Un conjunto de pares ordenados tal como $A \times B$ se puede visualizar como una malla de puntos, como se ve en la Figura 1-1.

Figura 1-1



El producto cartesiano que aparecerá más frecuentemente en este libro es $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, que denotaremos mediante $\mathbb{R}^2$, donde $\mathbb{R}$ es el conjunto de números reales. Por definición de producto cartesiano.

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y): x \in \mathbb{R} \text{ y } y \in \mathbb{R}\}.$$

Nótese que cada par ordenado en $\mathbb{R}^2$ se puede asociar en forma única con un punto S del plano mediante un sistema de coordenadas **cartesianas rectangulares**, al que se llama también simplemente **sistema de coordenadas cartesiano**.

Las rectas perpendiculares divididas en segmentos numerados que aparecen en la Figura 1–2 se llaman **ejes** del sistema de coordenadas, y su punto de intersección, **O**, se llama el **origen** del sistema de coordenadas. (Tradicionalmente se dirige el eje horizontal hacia la derecha y el eje vertical hacia arriba, tal como se ve en la figura; sin embargo, esto no es necesario, y en cada aplicación hay que orientar los ejes perpendiculares como sea más conveniente.) Las cuatro regiones en que los ejes de coordenadas dividen al plano se llaman **cuadrantes**, y se numeran I, II, III y IV como se muestra en la Figura 1–2.

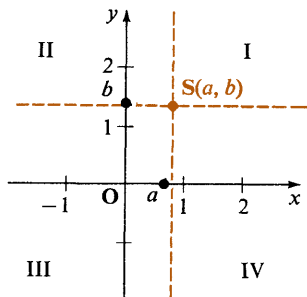


Figura 1–2

El asociar a cada par ordenado (a, b) un punto **S** se lleva a cabo como sigue:

1. Por el punto que corresponda al número a sobre el eje horizontal (el **eje x**) se traza una recta paralela al eje vertical.
2. Por el punto que corresponda al número b sobre el eje vertical (**eje y**) se traza una recta paralela al eje horizontal.
3. Al punto de intersección **S** de estas rectas se le asocian las **coordenadas** (a, b) . **S** se llama “la **gráfica** de (a, b) ” o a veces simplemente “el punto (a, b) ”.

La primera componente, a , de (a, b) se llama a veces la **abscisa** de **S**, y la segunda componente, b , se llama ordenada de **S**.

Obsérvese que si para cada punto **S** del plano se trazan rectas que pasen por **S** y sean paralelas a los ejes, entonces estas rectas se intersecan con los ejes, determinando dos puntos diferentes que son únicos. Los números a y b que corresponden a los puntos de intersección forman uno y sólo un par ordenado (a, b) , de manera que la asociación de un punto dado **S** con un par ordenado (a, b) es también única. Es decir, existe una *correspondencia biunívoca* entre el conjunto de puntos del plano y los miembros de $\mathbb{R}^2$, y la gráfica de $\mathbb{R}^2$ es todo el *plano*.

Debido a que existe esta correspondencia biunívoca, si dos pares ordenados corresponden al mismo punto, los pares deben ser iguales. Tenemos entonces que:

■ Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) de $\mathbb{R}^2$ corresponden al mismo punto si y sólo si son iguales, es decir, si y sólo si

$$a = c \quad \text{y} \quad b = d.$$

Ejemplo 1. ¿Para qué valores reales x y y se tiene que $(x + y, x - y) = (5, 3)$?

Solución: Puesto que los pares ordenados son iguales $x + y = 5$ y $x - y = 3$. Hay que resolver el sistema

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ x - y &= 3 \end{aligned} \quad (1)$$

Para encontrar los valores requeridos de x y y . Sumando miembro a miembro en el sistema anterior se obtiene

$$2x = 8,$$

es decir,

$$x = 4.$$

Sustituyendo a x por 4 en la ecuación $x + y = 5$ se obtiene

$$4 + y = 5,$$

$$y = 1.$$

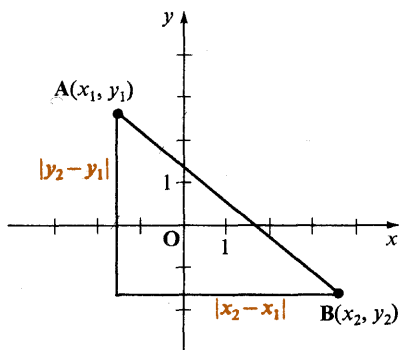
Se puede comprobar que los valores $x = 4$ y $y = 1$ satisfacen las Ecuaciones (1). Por lo tanto, los valores requeridos de x y y son 4 y 1 respectivamente.

Una propiedad importante que debe recordarse es que si se emplea la misma escala en ambos ejes, entonces la distancia que separa a dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ en el plano está dada por la **fórmula de distancia**

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Esto es una consecuencia inmediata del bien conocido teorema de Pitágoras

Figura 1-3



(Figura 1-3). Al aplicar la fórmula de distancia no importa cual de los puntos sea $A(x_1, y_1)$ y cual sea $B(x_2, y_2)$, puesto que

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Ejemplo 2. Calcule cuál es la distancia que separa a los puntos $A(-4, 1)$ y $B(3, 2)$.

Solución: Tomando $(x_1, y_1) = (-4, 1)$ y $(x_2, y_2) = (3, 2)$, se obtiene

$$\begin{aligned} d(A, B) &= \sqrt{[3 - (-4)]^2 + (2 - 1)^2} \\ &= \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}. \end{aligned}$$

En los Ejercicios 1-8, determine para qué números reales la ecuación es válida. Si no existe solución, indíquelo.

1. $(x + 3, 5) = (-1, 9 + x)$
2. $(x - 4, 2) = (3, x - 5)$
3. $(2x - 7, x + 2) = (-5, 3)$
4. $(3x + 2, 2x - 3) = (8, 1)$
5. $(x - 2y, 2x + y) = (-1, 3)$
6. $(2x + 3y, x + 4y) = (3, -1)$
7. $(x^2 - 2x, x^2 - x) = (3, 6)$
8. $(x^2 + 2x, 2x^2 + 3x) = (-1, -1)$

En los ejercicios 9-14, calcule la distancia que separa a los puntos dados **S** y **T**. Escriba el resultado en la forma más simplificada posible.

9. **S**(1, 3), **T**(-2, 6)
10. **S**(1, -6), **T**(6, 6)
11. **S**($\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$), **T**($-\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$)
12. **S**($\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$), **T**($-\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$)
13. **S**(4, $\sqrt{3}$), **T**(2, -1)
14. **S**($\sqrt{2}$, $-\sqrt{3}$), **T**(1, 2)
15. Demuestre que el triángulo cuyos vértices son los puntos **R**(0, 1), **S**(8, -7), y **T**(1, -6) es un triángulo isósceles.
16. Demuestre que los puntos **R**(-4, 4), **S**(-2, -4), y **T**(6, -2) son los vértices de un triángulo isósceles.
17. Demuestre que el punto **Q**(1, -2) es equidistante de los puntos **R**(-11, 3), **S**(6, 10), y **T**(1, 11).
18. Demuestre que el punto **Q**(2, -3) es equidistante de los puntos **R**(6, 0), **S**(-2, -6), y **T**(-1, 1).
19. Los puntos **Q**(1, 1), **R**(2, 5), **S**(6, 8), y **T**(5, 4) son los vértices de un cuadrilátero. Demuestre que los lados opuestos del cuadrilátero tienen la misma longitud.
20. ¿Son de la misma longitud los lados opuestos del cuadrilátero cuyos vértices son **Q**(-2, 3), **R**(5, 2), **S**(7, -4), y **T**(0, -2) ?
21. Use la fórmula de distancia para demostrar que los puntos **R**(-2, -5), **S**(1, -1), y **T**(4, 3) están sobre una recta.
22. Demuestre que los puntos **R**(-3, 3), **S**(2, 1), y **T**(7, -1) están sobre una recta.
23. Demuestre que **R**(1, 5) es el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos **S**(-2, 3) y **T**(4, 7).
24. Demuestre que $M\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$ es el punto medio del segmento cuyos extremos son los puntos **S**(a, b) y **T**(c, d).
25. Calcule cuál es el punto medio del segmento cuyos extremos son **S**(-2, 9) y **T**(8, -1).
26. Calcule cuál es el punto medio del segmento cuyos extremos son **S**(-3, 5) y **T**(3, 2).
27. Demuestre que para los puntos **A**($x_1, 0$) y **B**($x_2, 0$), $d(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = |x_2 - x_1|$.
28. Demuestre que para los puntos **C**(0, y_1) y **D**(0, y_2), $d(\mathbf{C}, \mathbf{D}) = |y_2 - y_1|$.

1-2 Puntos y vectores

Se ha visto que se puede asociar cada punto del plano con un par ordenado (x, y) . Por ejemplo, se puede asociar con el punto **R** en la Figura 1-4 el par ordenado $(2, -1)$. También se puede asociar un **desplazamiento**, o una **traslación**, en el plano con el mismo par ordenado (x, y) . Por ejemplo, considérese una partícula que se mueve de un punto **S** del plano a otro punto, **T**, en el plano, sobre una recta. Si la partícula se desplaza dos unidades hacia

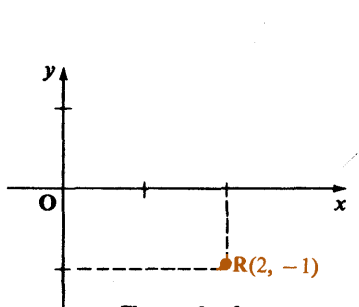


Figura 1-4

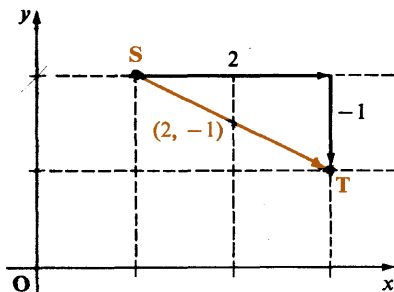


Figura 1-5

la derecha y una unidad hacia abajo, entonces este desplazamiento o traslación se puede describir mediante el par ordenado $(2, -1)$. En la Figura 1-5 se muestra esta traslación.

Puesto que un par ordenado de números reales (x, y) se puede emplear para determinar una traslación en el plano, a un par ordenado se le llama frecuentemente **vector** (de la palabra latina que significa *transportador*). La representación geométrica de un vector (x, y) es una **flecha**, o un **segmento de recta dirigido**, en el plano; la flecha se llama **vector geométrico**.

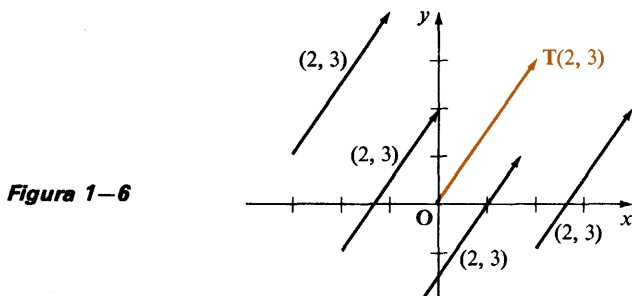


Figura 1-6

Puesto que se puede considerar que una traslación tiene su **punto inicial** en cualquier punto del plano **S** y que tiene un **punto final** en un punto **T** del plano, cada vector (x, y) tiene un número infinito de representaciones geométricas en el plano. La flecha asociada con (x, y) que tiene su *punto inicial en el origen* se llama **representación ordinaria** de (x, y) , y se dice que la flecha tiene una **posición ordinaria**. Claramente la representación ordinaria del vector (x, y) tiene como punto final el punto **T** que está asociado con (x, y) . En la Figura 1-6 se muestran varias representaciones geométricas de $(2, 3)$; la flecha de color es la representación ordinaria.

Si una flecha cuyo punto inicial es $S(a, b)$ es una representación geométrica del vector (x, y) , como se indica en la Figura 1-7, entonces el punto final del vector geométrico es el punto $T(c, d)$ cuyas coordenadas satisfacen

$$(c, d) = (a + x, b + y).$$

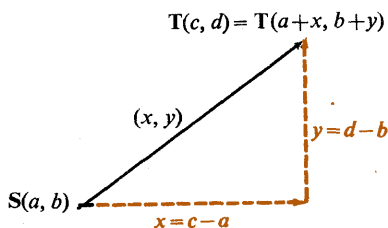


Figura 1-7

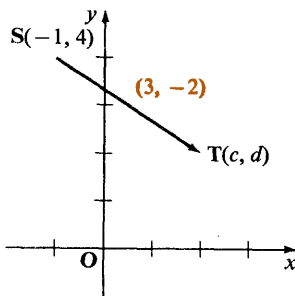
Recíprocamente, si una flecha cuyo punto inicial en $S(a, b)$ tiene al punto $T(c, d)$ como punto final, entonces la flecha es una representación geométrica del vector (x, y) , donde

$$(x, y) = (c - a, d - b).$$

Ejemplo 1. ¿Cuáles son las coordenadas del punto final T del vector geométrico correspondiente a $(3, -2)$ si el vector tiene como punto inicial el punto $S(-1, 4)$?

Solución: Un dibujo como el que aparece a la derecha ayuda a visualizar la situación. Si (c, d) denota las coordenadas del punto terminal T de la flecha, entonces

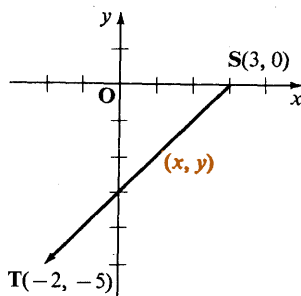
$$\begin{aligned}(c, d) &= (-1 + 3, 4 + (-2)) \\ &= (2, 2).\end{aligned}$$



Ejemplo 2. ¿Qué vector corresponde a la flecha cuyo punto inicial es $S(3, 0)$ y cuyo punto final es $T(-2, -5)$?

Solución: Nuevamente un dibujo resulta útil. Si (x, y) denota al vector con la representación geométrica dada, entonces

$$\begin{aligned}(x, y) &= (-2 - 3, -5 - 0) \\ &= (-5, -5).\end{aligned}$$



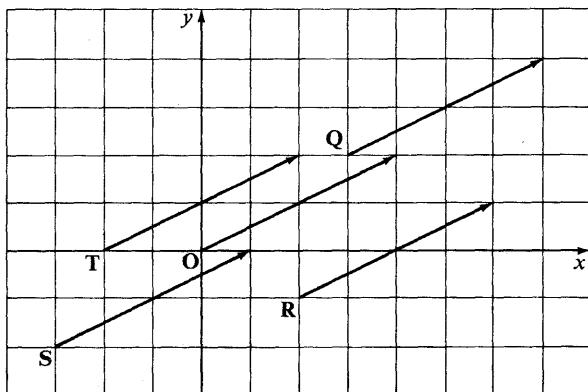
Obsérvese que normalmente se emplea la notación $S(x, y)$ para indicar un punto y sus coordenadas, (x, y) para denotar a un vector o a su representación geométrica. Se emplearán letras en negro, tales como $\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{t}$ para denotar vectores de $\mathbb{R}^2$ y letras cursivas como u , v y t para denotar números reales. En este libro se llamará frecuentemente **escalares** a los números reales. En manuscrito es a veces conveniente representar a un vector mediante una letra con una pequeña flecha encima, como $\vec{v}$, $\vec{t}$, y $\vec{s}$. Otra forma de denotar a un vector es subrayar la letra que lo represente, como $\underline{v}$, $\underline{t}$, y $\underline{s}$.

Ejercicios 1–2

En los Ejercicios 1–10, dibuje la flecha que representa al vector dado y que tiene como punto inicial (a) al origen, $O(0, 0)$; (b) $Q(3, 2)$; (c) $R(2, -1)$; (d) $S(-3, -2)$; y (e) $T(-2, 0)$.

Ejemplo. $(4, 2)$

Solución:



- | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. $(1, 1)$ | 3. $(4, -1)$ | 5. $(-2, 1)$ | 7. $(-6, -1)$ | 9. $(3, 0)$ |
| 2. $(3, 4)$ | 4. $(2, -2)$ | 6. $(-3, 4)$ | 8. $(-2, -4)$ | 10. $(0, -5)$ |

En los Ejercicios 11–20, calcule las coordenadas del punto final de la representación geométrica del vector dado si su punto inicial es (a) $O(0, 0)$; (b) $Q(3, 2)$; (c) $R(4, -1)$; (d) $S(-3, 7)$; y (e) $T(-6, -5)$.

- | | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 11. $(1, 6)$ | 15. $(7, -8)$ | 18. $(-5, -9)$ |
| 12. $(2, 4)$ | 16. $(3, -4)$ | 19. $(-2, 0)$ |
| 13. $(-3, 5)$ | 17. $(-3, -4)$ | 20. $(0, 4)$ |
| 14. $(-4, 1)$ | | |

En los Ejercicios 21–28, se dan las coordenadas de dos puntos, **S** y **T**. **S** es el punto inicial de la representación geométrica de un vector (x, y) , y **T** es su punto final. Diga cuál es el vector correspondiente en cada caso.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 21. $S(1, 2), T(5, 4)$ | 25. $S(7, 12), T(-8, 3)$ |
| 22. $S(3, 5), T(6, 8)$ | 26. $S(4, -2), T(-3, 6)$ |
| 23. $S(2, -1), T(-3, 2)$ | 27. $S(-6, -4), T(0, -4)$ |
| 24. $S(6, -4), T(-1, 5)$ | 28. $S(-5, -2), T(-5, 6)$ |

29. Calcule cuál es el par ordenado (x, y) tal que la flecha que va desde $S(x, y)$ a $T(7, 3)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $O(0, 0)$ a S .

30. Calcule cuál es el par ordenado (x, y) tal que la flecha que va de $S(x, y)$ a $T(9, -3)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $O(0, 0)$ a S .
31. La flecha que va de $R(3, 5)$ a $S(x, y)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $S(x, y)$ a $T(8, 1)$. Calcule (x, y) .
32. La flecha que va de $R(-4, -7)$ a $S(x, y)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $S(x, y)$ a $T(4, 11)$. Calcule (x, y) .
33. Calcule cuál es el par ordenado (x, y) tal que la flecha que va de $S(x, y)$ a $T(6, -2)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $Q(4, -7)$ a $R(3, 1)$.
34. Calcule cuál es el par ordenado (x, y) tal que la flecha que va de $S(-1, -2)$ a $T(x, y)$ representa al mismo vector que la flecha que va de $Q(2, 4)$ a $R(8, -2)$.

Operaciones Vectoriales Fundamentales

1-3 Adición y sustracción de vectores

El que cualquier vector (x_1, y_1) se pueda visualizar como la representación de una traslación de x_1 unidades en dirección paralela al eje x seguida de una traslación de y_1 unidades en dirección paralela al eje y sugiere que (x_1, y_1) se puede considerar a (x_1, y_1) como la “suma” de los vectores $(x_1, 0)$ y $(0, y_1)$. (Véase la Figura 1-8.) En general (véase la Figura 1-9) una traslación a lo largo de cualquier flecha que represente al vector $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1)$ seguida de

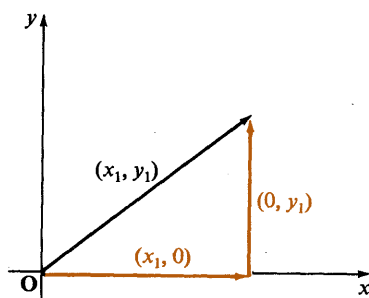


Figura 1-8

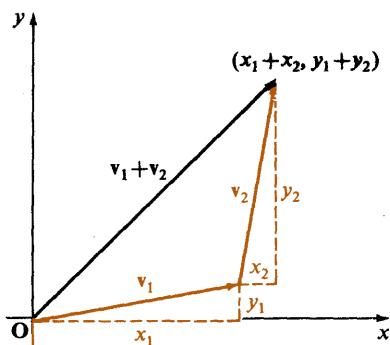


Figura 1-9

una traslación del punto final de esta flecha a lo largo de la flecha que representa al vector $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2)$ produce como resultado una traslación total correspondiente al vector $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$. Esto nos permite definir la **adición** de dos vectores de la siguiente manera:

■ Si $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Ejemplo 1. Calcular los valores de r y s tales que

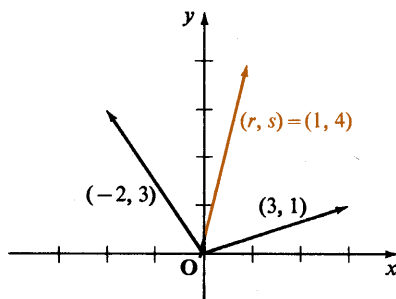
$$(r, s) = (3, 1) + (-2, 3),$$

y dar la representación ordinaria de cada uno de los vectores , (r, s) , $(3, 1)$, and $(-2, 3)$.

Solución: Se tiene

$$(r, s) = (3, 1) + (-2, 3) = (3 + (-2), 1 + 3) = (1, 4).$$

La representación ordinaria de cada vector se muestra a la derecha.



Si se trazan líneas punteadas en la figura anterior completando un paralelogramo cuyos lados adyacentes sean las representaciones geométricas (ordinarias) de los vectores $(-2, 3)$ y $(3, 1)$, entonces la diagonal del paralelogramo es la representación geométrica (ordinaria) de la suma $(1, 4)$, como se muestra en la Figura 1-10. Debido a esto, se dice que la adición de vectores se efectúa de acuerdo con la **regla del paralelogramo**.

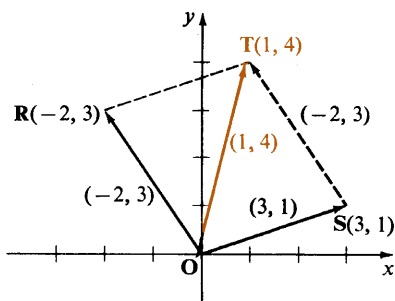


Figura 1-10

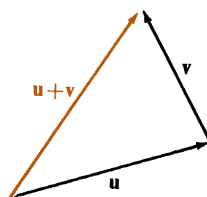


Figura 1-11

También, como se muestra en la Figura 1-10, existe una flecha que representa a $(-2, 3)$ cuyo punto inicial es $S(3, 1)$ y cuyo punto final es $T(1, 4)$. Esto ilustra la **regla del triángulo** para la adición de dos vectores: Si una flecha que representa al vector v se dibuja con su punto inicial en el punto final de una flecha que representa al vector u , entonces la flecha que une al punto inicial de u con el punto final de v representa a la suma vectorial $u + v$ (Figura 1-11).

Puesto que para cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, se tiene

$$(x, y) + (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y),$$

y

$$(0, 0) + (x, y) = (0 + x, 0 + y) = (x, y),$$

el vector $(0, 0)$, llamado el **vector cero**, es el elemento *idéntico de la suma* vectorial en $\mathbb{R}^2$. El vector cero se representa usualmente mediante el símbolo **0**; su representación geométrica es simplemente un punto.

El símbolo $-\mathbf{v} = -(x, y)$ representa al vector cuyas componentes son los negativos de las componentes de $\mathbf{v} = (x, y)$. Es decir:

■ Si $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, entonces $-\mathbf{v} = -(x, y) = (-x, -y)$.

Por ejemplo, si $\mathbf{v} = (2, -4)$, entonces $-\mathbf{v} = (-2, -(-4)) = (-2, 4)$. Puesto que para cualquier vector $\mathbf{v} = (x, y)$, entonces tenemos que

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = (x, y) + (-x, -y) = (x + (-x), y + (-y)) = (0, 0) = \mathbf{0},$$

$-\mathbf{v}$ recibe el nombre de **inverso aditivo**, o **negativo** de $\mathbf{v}$. Esto lleva a una definición natural de **diferencia** de dos vectores:

■ Si $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_1 + (-\mathbf{v}_2) \\ &= (x_1, y_1) + (-x_2, -y_2) \\ &= (x_1 - x_2, y_1 - y_2).\end{aligned}$$

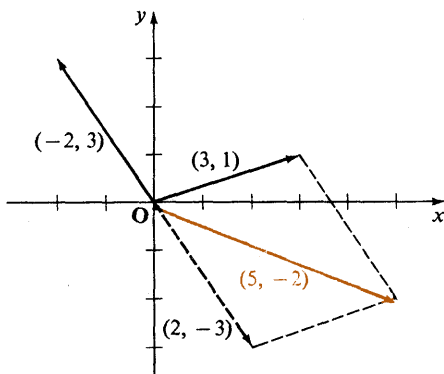
Ejemplo 2. Calcule los valores de r y s tales que $(r, s) = (3, 1) - (-2, 3)$, y dé la representación ordinaria de los tres vectores

$$(r, s), (3, 1), \text{ y } (-2, 3).$$

Solución: Se tiene

$$(r, s) = (3, 1) - (-2, 3) = (3, 1) + (2, -3) = (5, -2).$$

La representación ordinaria de cada uno de los vectores se muestra a continuación.



En el diagrama que aparece en el ejemplo 2, obsérvese que el inverso aditivo de $(2, -3)$, es $(-2, 3)$, que tiene una representación geométrica ordinaria que es colineal y de la misma magnitud que $(-2, 3)$, pero de sentido opuesto. Nótese también que la representación geométrica ordinaria de la diferencia de $(3, 1)$ y $(-2, 3)$, es $(5, -2)$, es decir, es la representación geométrica ordinaria de la *adición* de $(3, 1)$ y $(2, -3)$.

En general la representación geométrica ordinaria de $-v$ es colineal y de la misma longitud que, v , pero de sentido opuesto. Se puede entonces obtener una representación geométrica de la diferencia $u - v$ aplicando la regla del paralelogramo, o la regla del triángulo, a la suma $u + (-v)$, como se indica en la Figura 1-13 (a).

Hay otra forma de visualizar una sustracción de vectores. Si por ejemplo, el vector diferencia

$$(5, -2) = (3, 1) - (-2, 3)$$

del Ejemplo 2 se representa mediante una flecha con punto inicial $S(-2, 3)$, entonces su punto final T tiene las coordenadas o bien

$$(-2, 3) + (5, -2), \text{ o } (3, 1),$$

como se muestra en la Figura 1-12. Esto ilustra lo siguiente: Si u y v son dos vectores cualesquiera de $\mathbb{R}^2$, entonces la diferencia $u - v$ satisface

$$v + (u - v) = u,$$

existen flechas que representan a u , v , y $u - v$ tales que forman un triángulo en el plano, con las flechas dirigidas como se muestra en la Figura 1-13(b). Esto a su vez explica por qué se dice a veces que $u - v$ es "el vector que va de v a u ".

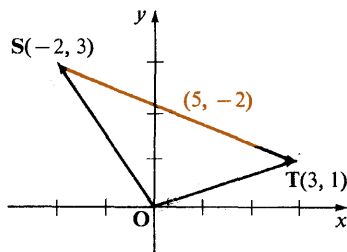


Figura 1-12

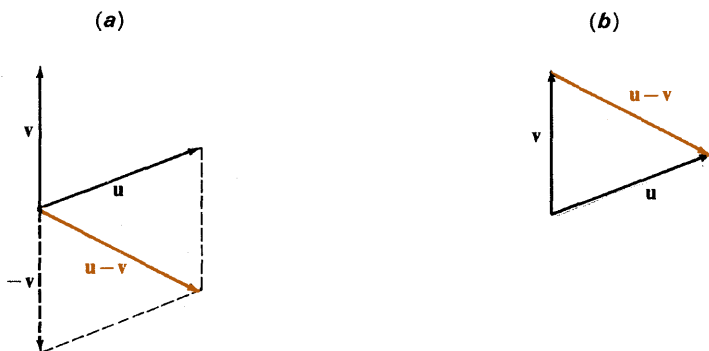


Figura 1-13

En la siguiente lista aparecen las propiedades fundamentales de la adición vectorial. La demostración de estas propiedades se considerará en los ejercicios (página 13).

Propiedades de la adición vectorial

Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{s}$ son vectores en $\mathbb{R}^2$, entonces

- | | |
|--|------------------|
| 1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ | Cerradura |
| 2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | Conmutatividad |
| 3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{s} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{s})$ | Asociatividad |
| 4. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ y $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ | Idéntico aditivo |
| 5. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ y $(-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$ | Inverso aditivo |

Nótese que estas propiedades tienen formalmente la misma apariencia que las propiedades de la adición de números reales (véase la página 392). Obsérvese que, en particular, tal como en el caso de la adición de números reales, la adición de vectores es básicamente una operación binaria; la suma de tres o más vectores se define mediante

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{s} &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{s}, \\ \mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{s} + \mathbf{t} &= (\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{s}) + \mathbf{t},\end{aligned}$$

y así sucesivamente. Claro está que, puesto que la adición de vectores es asociativa y conmutativa, se puede sumar vectores en grupos de dos, los que conengan, y obtener el mismo resultado.

Otra propiedad importante de los vectores y de los números reales es el Principio de Sustitución.

■ El cambiar el símbolo mediante el cual se representa a un objeto matemático dentro de una expresión matemática no altera el significado de la expresión.

En referencia a la adición vectorial, este principio se puede enunciar de otra manera:

$$\text{Si } \mathbf{u} = \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{s} = \mathbf{t}, \text{ entonces } \mathbf{u} + \mathbf{s} = \mathbf{v} + \mathbf{t}.$$

Ejercicios 1–3

En los ejercicios 1–12, calcular los valores de r y s tales que las afirmaciones sean verdaderas. Hacer un diagrama que muestre la representaciones geométricas ordinarias de todos los vectores que se mencionan.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. $(r, s) = (4, 1) + (2, -3)$ | 7. $(r, s) = (7, -2) - (3, -5)$ |
| 2. $(r, s) = (3, 4) + (-1, -5)$ | 8. $(r, s) = (6, 5) - (2, 3)$ |
| 3. $(r, s) + (3, -1) = (2, 5)$ | 9. $(7, -3) - (r, s) = (5, 1)$ |
| 4. $(r, s) + (6, -2) = (7, 3)$ | 10. $(-2, 4) - (r, s) = (3, -2)$ |
| 5. $(5, -3) + (0, 0) = (r, s)$ | 11. $(r, s) - (1, 0) = (5, 1)$ |
| 6. $(2, -3) + (4, 6) = (r, s)$ | 12. $(r, s) - (3, -2) = (4, 5)$ |

En los ejercicios 13–18, $\mathbf{s} = (-1, 4)$, $\mathbf{t} = (3, 2)$, y $\mathbf{u} = (-4, -1)$. Encontrar un vector $\mathbf{v}$, para el cual las ecuaciones dadas sean verdaderas

13. $\mathbf{s} - \mathbf{v} = \mathbf{t}$

16. $\mathbf{u} + \mathbf{t} = \mathbf{v} - \mathbf{s}$

14. $\mathbf{v} - \mathbf{s} = \mathbf{u}$

17. $\mathbf{t} + \mathbf{s} = \mathbf{t} - \mathbf{v}$

15. $\mathbf{t} + \mathbf{s} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$

18. $\mathbf{u} - \mathbf{s} = \mathbf{t} + \mathbf{v}$

En los Ejercicios 19–29, si $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{s}$, y $\mathbf{t}$ son vectores en $\mathbb{R}^2$, demuestre la validez de cada afirmación.

Ejemplo. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.

Solución: Sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$. Entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Puesto que la adición es cerrada en $\mathbb{R}$, $x_1 + x_2 \in \mathbb{R}$ y $y_1 + y_2 \in \mathbb{R}$. Por lo tanto $(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in \mathbb{R}^2$.

19. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

20. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{s} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{s})$

21. $\mathbf{v} + (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u}$

22. Si $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u} = -\mathbf{v}$.

23. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$

24. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$

25. $\mathbf{s} + \mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$

26. $-\mathbf{u} - \mathbf{v} = -(\mathbf{u} + \mathbf{v})$

27. Si $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{t}$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{t} - \mathbf{v}$.

28. Si $\mathbf{a} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$, entonces $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ (unicidad del idéntico aditivo)

29. Si $\mathbf{a} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{a} = -\mathbf{u}$ (unicidad del inverso aditivo)

1–4 Magnitud y dirección de un vector

Para cada vector $\mathbf{v} = (x, y)$ en $\mathbb{R}^2$, existe un escalar único llamado **norma** o **magnitud** de $\mathbf{v}$. La magnitud de $\mathbf{v}$ se denota por $\|\mathbf{v}\|$ y se define como

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

De acuerdo con el uso tradicional del símbolo radical $\sqrt{}$, la magnitud de cualquier vector es no negativa.

Obsérvese, en particular, que si $\mathbf{v} = \mathbf{0} = (0, 0)$, entonces $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{0} = 0$. Recíprocamente si $\|\mathbf{v}\| = 0$, entonces $\mathbf{v} = (0, 0) = \mathbf{0}$, puesto que $\sqrt{x^2 + y^2}$ es 0 si y sólo si tanto x como y son 0. Es decir $\|\mathbf{v}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{v}$ es el vector cero.

Geométricamente la magnitud de un vector se puede interpretar como la longitud de una de las flechas que lo representan. Por ejemplo, si una flecha

que representa a $\mathbf{v} = (x, y)$ tiene su punto inicial en $A(a, b)$, entonces $\mathbf{v}$ tiene su punto final en $B(a + x, b + y)$, y usando la fórmula de distancia tenemos

$$d(A, B) = \sqrt{[(a + x) - a]^2 + [(b + y) - b]^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\mathbf{v}\|.$$

Ejemplo 1. Calcular la magnitud de $(3, -2)$.

Solución: $\|(3, -2)\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$

A cada vector no nulo $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ se puede asignar una **dirección** de la siguiente manera:

■ Si $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces la dirección de $\mathbf{v}$ es la medida del ángulo θ para el cual

$$\sin \theta = \frac{y}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{y} \quad \cos \theta = \frac{x}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1)$$

y $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$ si θ se mide en grados o $0 \leq m^R(\theta) < 2\pi$ si θ se mide en radianes.

En el resto de este capítulo se medirán todos los ángulos de dirección en grados.

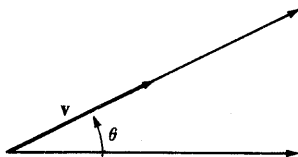
De las Ecuaciones (1) se sigue que

$$\mathbf{v} = (x, y) = (\|\mathbf{v}\| \cos \theta, \|\mathbf{v}\| \sin \theta). \quad (2)$$

Por lo tanto, un vector queda determinado por su magnitud y su dirección.

Puesto que la dirección de un vector $\mathbf{v}$ se define como la medida de un ángulo θ , entonces al ángulo θ se le llama el **ángulo de dirección** de $\mathbf{v}$. Geométricamente θ se acota mediante una flecha que representa a $\mathbf{v}$ y el segmento que tiene el mismo punto inicial que $\mathbf{v}$, que es paralelo al eje x y está orientado en la dirección positiva del eje x (Figura 1–14). Se supone que el segmento paralelo al eje x es el lado inicial de θ . El segmento que contiene la flecha que representa a $\mathbf{v}$, y que tiene el mismo punto inicial que esta flecha es el lado terminal de θ .

Figura 1–14



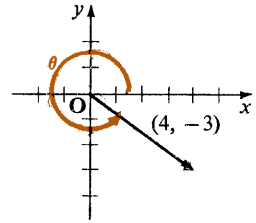
Ejemplo 2. Calcular la magnitud y dirección del vector $(4, -3)$.

Solución: Primero obsérvese que $\|(4, -3)\| = \sqrt{16 + 9} = 5.$

Ahora, por definición, la dirección $m^\circ(\theta)$ de $(4, -3)$ se determina mediante

$$\sin \theta = \frac{-3}{5} \quad \text{y} \quad \cos \theta = \frac{4}{5}.$$

(Nótese, del diagrama adjunto, o bien del hecho que $\sin \theta < 0$ y $\cos \theta > 0$, que el lado terminal de θ está en el cuadrante IV. Por lo tanto de la Tabla 2 de la Página 389 se obtiene $m^\circ(\theta) \doteq 323^\circ 10'$.



Si, para $x \neq 0$, se verifica cuidadosamente si $x > 0$ o si $x < 0$, y también se considera si $y \geq 0$ o bien si $y < 0$, entonces se puede emplear la identidad trigonométrica

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{y}{x} \quad (3)$$

para obtener la dirección $m^\circ(\theta)$ de $\mathbf{v} = (x, y)$. Si $y = 0$, entonces $m^\circ(\theta) = 0$ o bien $m^\circ(\theta) = 180$ según si $x > 0$ o $x < 0$, respectivamente. Si $y \neq 0$, entonces podemos usar la Ecuación (3) con el objeto de calcular el **ángulo de referencia** α , con $0 < m^\circ(\alpha) < 90$, para el cual

$$\tan \alpha = \left| \frac{y}{x} \right|.$$

Entonces, tomando en cuenta los cuadrantes (véase Figura 1–15), tenemos

$m^\circ(\theta) = m^\circ(\alpha)$	Si $x > 0, y > 0$	(cuadrante I),
$m^\circ(\theta) = 180 - m^\circ(\alpha)$	Si $x < 0, y > 0$	(cuadrante II),
$m^\circ(\theta) = 180 + m^\circ(\alpha)$	Si $x < 0, y < 0$	(cuadrante III),
$m^\circ(\theta) = 360 - m^\circ(\alpha)$	si $x > 0, y < 0$	(cuadrante IV).

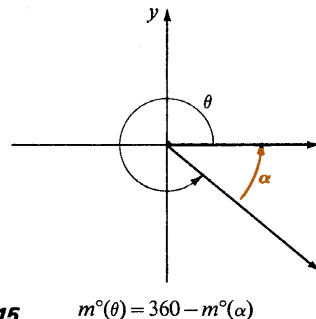
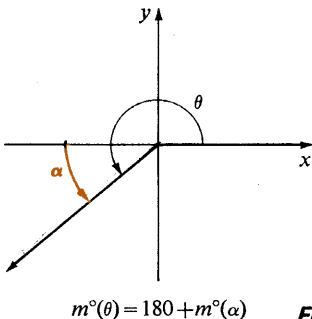
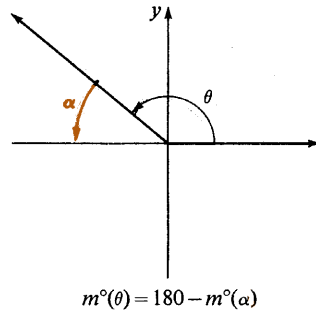
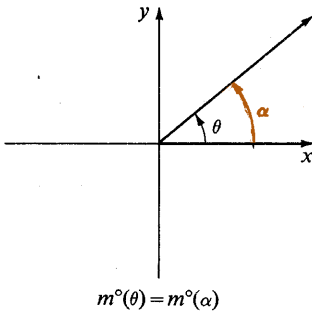


Figura 1–15

Desde luego si $x = 0$ pero $y \neq 0$, entonces $m^\circ(\theta) = 90$ o $m^\circ(\theta) = 270$ respectivamente para $y > 0$ o $y < 0$.

Aplicando este método al vector $(4, -3)$ que aparece en el Ejemplo 2, se tiene

$$\tan \theta = \frac{-3}{4} \quad \text{y} \quad \tan \alpha = \left| \frac{-3}{4} \right| = \frac{3}{4}.$$

Entonces, empleando la Tabla 2 de la página 389 se obtiene $m^\circ(\alpha) \doteq 36^\circ 50'$. Puesto que $x > 0$ y $y < 0$,

$$m^\circ(\theta) = 360 - m^\circ(\alpha) \doteq 323^\circ 10'.$$

Nótese que para el vector cero $\mathbf{0}$, la Ecuación (1) de la página 14 indicaría

$$\sin \theta = \frac{0}{\|\mathbf{0}\|} = \frac{0}{0} \quad \text{y} \quad \cos \theta = \frac{0}{\|\mathbf{0}\|} = \frac{0}{0}.$$

Puesto que estas expresiones no tienen sentido, la dirección de $\mathbf{0}$ no está determinada. Sin embargo, en algunas situaciones es útil pensar que el vector cero tiene una dirección (véase el Ejemplo 3 que aparece a continuación). Por lo tanto, se conviene en que se puede asignar cualquier dirección al vector cero. Esto es razonable geoméricamente cuando se considera que la representación ordinaria del vector cero (el origen) está sobre *todos* los segmentos que tienen al origen como punto inicial.

Si dos vectores tienen la misma dirección, sus representaciones ordinarias están sobre el mismo segmento, el cual tiene su punto inicial en el origen. En la Sección 1-3 se menciona que la representación ordinaria del vector $-\mathbf{v}$ es colineal, y de la misma longitud, que aquella de $\mathbf{v}$, pero en sentido *opuesto*; esto se demostrará más formalmente en el Ejemplo 4. Se dice que los vectores que tienen la misma dirección y que tienen sentidos iguales u opuestos, es decir, aquellos vectores cuyas direcciones son iguales o difieren por $\pm 180^\circ$, son **paralelos**. Se dice que los vectores cuyas representaciones ordinarias forman ángulos rectos, es decir, cuyas direcciones difieren por $\pm 90^\circ$ o por $\pm 270^\circ$, son **vectores perpendiculares u ortogonales**.

Ejemplo 3. Demostrar que los vectores $\mathbf{v} = (a, b)$ y $\mathbf{u} = (-b, a)$ tienen magnitudes iguales y son perpendiculares.

Solución: Las magnitudes son iguales puesto que

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = \|\mathbf{v}\|.$$

Para demostrar que los vectores son perpendiculares supóngase primero que $\mathbf{v}$ no es el vector cero. Se puede entonces establecer este resultado demostrando que los puntos $O(0, 0)$,

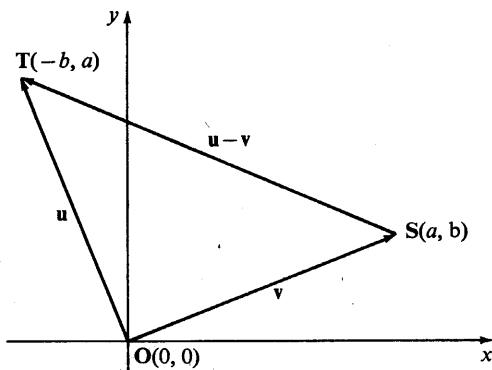
$S(a, b)$, y $T(-b, a)$ son los vértices de un triángulo con hipotenusa ST (véase el siguiente diagrama). Se tiene

$$\begin{aligned} [d(S, T)]^2 &= (-b - a)^2 + (a - b)^2 \\ &= (-b)^2 + 2ab + a^2 + a^2 - 2ab + b^2 \\ &= [(-b)^2 + a^2] + [a^2 + b^2] \\ &= [d(O, T)]^2 + [d(O, S)]^2, \end{aligned}$$

es decir

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Por lo tanto, debido al inverso del Teorema de Pitágoras



$\angle TOS$ es un ángulo recto, y u y v son vectores perpendiculares.

Si v es el vector cero entonces u y v son perpendiculares, pues se acordó que se puede asignar al vector cero cualquier dirección. Esto termina la demostración.

Si $v = (a, b)$ y $u = (-b, a)$, considerando los posibles signos de a y b cuidadosamente, se puede ver (Ejercicio 39 en la página 20) que si la representación ordinaria de v está en el Cuadrante I, II, III o IV, entonces la representación ordinaria de u está en el Cuadrante II, III, IV o I, respectivamente. Es decir, la representación ordinaria de u está adelantada un cuadrante respecto a la representación ordinaria de v (en contra del sentido de las manecillas de un reloj).

Ejemplo 4. Demuestre que los vectores $v = (a, b)$ y $w = (-a, -b)$ tienen magnitudes iguales y que son vectores paralelos de sentidos opuestos.

Solución: Obsérvese primero que

$$\|w\| = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = \|v\|.$$

(Continuación solución)

Si θ_v y θ_w son los ángulos de dirección de v y w respectivamente, y si $a \neq 0$, entonces

$$\tan \theta_v = \frac{b}{a} \quad \text{y} \quad \tan \theta_w = \frac{-b}{-a} = \frac{b}{a}.$$

Se puede emplear el método que aparece en la página 15 para determinar las direcciones de v y w . Por ejemplo, supóngase que la representación geométrica ordinaria de v está en el Cuadrante II. Entonces $a < 0$ y $b > 0$. Es decir $-a > 0$ y $-b < 0$, y la representación geométrica ordinaria de w está en el Cuadrante IV. Puesto que $\tan \theta_v = \tan \theta_w$, entonces θ_v y θ_w tienen el mismo ángulo de referencia α . Se tiene pues que $m^\circ(\theta_v) = 180 - m^\circ(\alpha)$ y $m^\circ(\theta_w) = 360 - m^\circ(\alpha)$, de modo que $m^\circ(\theta_w) - m^\circ(\theta_v) = 180$. Por lo tanto, v y w son vectores paralelos con sentidos opuestos.

Si la representación geométrica ordinaria de v está en los Cuadrantes I, III o IV, la demostración es similar y el lector debe llevarla a cabo. El estudio de los casos en los que v está sobre un eje, o v es el vector cero, deben llevarse a cabo también.

(Una demostración equivalente de que v y w tienen sentidos opuestos emplea el resultado del Ejemplo 3 y el hecho que los vectores

$$u = (-b, a) \quad \text{y} \quad w = (-a, -b)$$

mantienen la misma relación entre sí que los vectores

$$v = (a, b) \quad \text{y} \quad u = (-b, a),$$

si $-b$ y a reemplazan a a y b respectivamente. Por consiguiente, si $v \neq 0$, u es perpendicular a v y está adelantado un cuadrante respecto a v , y w es perpendicular a u y está adelantado un cuadrante respecto a u).

Ejercicios 1–4

En los Ejercicios 1–16, calcular la magnitud y la dirección del vector dado. Hay que emplear la Tabla 2 de la Página 389 para calcular los ángulos de dirección con una precisión de diez minutos.

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1. $(3, 3)$ | 6. $(5, -12)$ | 11. $(3, 2) + (0, -6)$ |
| 2. $(-5, -5)$ | 7. $(-2, 0)$ | 12. $(-2, 4) + (-3, 8)$ |
| 3. $(\sqrt{3}, 1)$ | 8. $(0, -4)$ | 13. $(6, 5) + (-2, -3)$ |
| 4. $(-1, \sqrt{3})$ | 9. $(-6, -8)$ | 14. $(-3, 4) + (6, -1)$ |
| 5. $(-3, 4)$ | 10. $(12, -5)$ | 15. $(5, 1) - (2, -2)$ |
| | | 16. $(7, -3) - (-5, 2)$ |

En los Ejercicios 17—24, calcule aproximadamente cada vector $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ mediante la fórmula

$$\mathbf{v} = (x, y) = (\|\mathbf{v}\| \cos \theta, \|\mathbf{v}\| \sin \theta).$$

Emplee la Tabla 2, página 389, para calcular los valores de $\cos \theta$ y $\sin \theta$ con dos cifras decimales.

17. $\|\mathbf{v}\| = 5$; $m^\circ(\theta) = 30$

21. $\|\mathbf{v}\| = 2$; $m^\circ(\theta) = 300$

18. $\|\mathbf{v}\| = 3$; $m^\circ(\theta) = 45$

22. $\|\mathbf{v}\| = 4$; $m^\circ(\theta) = 285$

19. $\|\mathbf{v}\| = 6$; $m^\circ(\theta) = 90$

23. $\|\mathbf{v}\| = 7$; $m^\circ(\theta) = 210$

20. $\|\mathbf{v}\| = 10$; $m^\circ(\theta) = 120$

24. $\|\mathbf{v}\| = 8$; $m^\circ(\theta) = 180$

En los Ejercicios 25—30, calcule el valor de x o y tal que el primer vector sea (a) paralelo y (b) perpendicular al segundo.

Ejemplo. $(x, 3), (2, 5)$

Solución: (a) Sea α el ángulo de dirección de $(x, 3)$ y θ el ángulo de dirección de $(2, 5)$ entonces

$$\tan \alpha = \frac{3}{x} \quad \text{y} \quad \tan \theta = \frac{5}{2}.$$

(b) Si las tangentes de los ángulos de dirección de dos vectores son iguales, entonces los vectores tienen la misma dirección, pero pueden tener sentidos opuestos y por lo tanto son paralelos. Es decir $(x, 3)$ y $(2, 5)$ son paralelos si

$$\frac{3}{x} = \frac{5}{2}, \quad \text{o} \quad x = \frac{6}{5}.$$

Del Ejemplo 3, página 16, se sabe que $(-5, 2)$ es perpendicular a $(2, 5)$. Por lo tanto $(x, 3)$ y $(2, 5)$ son perpendiculares si $(x, 3)$ y $(-5, 2)$ son paralelos, es decir, si

$$\frac{3}{x} = \frac{2}{-5}, \quad \text{o} \quad x = -\frac{15}{2}.$$

25. $(x, 4), (6, 8)$

27. $(3, y), (-2, 3)$

29. $(x, -2), (-3, 5)$

26. $(x, 5), (2, 9)$

28. $(5, y), (7, -1)$

30. $(-3, y), (4, -1)$

En los Ejercicios 31—36, calcule los vectores que se requieren, expresando las respuestas en forma radical. (*Sugerencia:* Emplee las Ecuaciones (1) y (2) de la página 14.)

31. Un vector (x, y) cuya magnitud es 5 y tiene la misma dirección que $(3, 7)$.

32. Un vector (x, y) cuya magnitud es 2 y tiene la misma dirección que $(2, -3)$.

33. Un vector (x, y) cuya magnitud es 3 y que es perpendicular a $(5, 2)$.

34. Un vector (x, y) cuya magnitud es 6 y es perpendicular a $(-3, 4)$.

35. Un vector (x, y) cuya magnitud es igual a la de $(4, -3)$ y cuya dirección es la misma que la de $(1, \sqrt{3})$.

36. Un vector (x, y) cuya magnitud es igual a la de $(-5, 12)$ y cuya dirección es igual a la de $(-2, 2)$.

- * 37. Demuestre que para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.
- * 38. Demuestre que para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.
- * 39. Demuestre que si x y y son ambos distintos de cero y (x, y) está en el Cuadrante I, II, III ó IV, entonces $(-y, x)$ está en el Cuadrante II, III, IV ó I respectivamente.
- * 40. Demuestre que si x y y son ambos distintos de cero y está en el cuadrante I, II, III ó IV, entonces $(y, -x)$ está en el cuadrante IV, I, II ó III, respectivamente.

1-5 Multiplicación de un escalar por un vector

Si $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} &= (\mathbf{v} + \mathbf{v}) + \mathbf{v} \\
 &= (x + x, y + y) + (x, y) \\
 &= (x + x + x, y + y + y) \\
 &= (3x, 3y).
 \end{aligned}$$

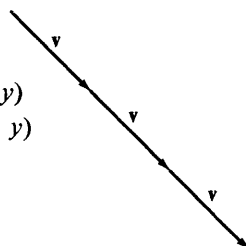


Figura 1-16

Por analogía con los números reales, este resultado sugiere que se pueda definir $3\mathbf{v}$ como

$$3\mathbf{v} = 3(x, y) = (3x, 3y).$$

En la Figura 1-16 se muestra una representación geométrica del vector $\mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} = 3\mathbf{v}$. En general, se dice que:

■ Si $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y si $r \in \mathbb{R}$, entonces

$$r\mathbf{v} = r(x, y) = (rx, ry).$$

El vector $r\mathbf{v}$ se llama **múltiplo escalar** de $\mathbf{v}$. Nótese que la multiplicación de un escalar por un vector es un vector.

Si $\mathbf{v} = (x, y)$, entonces la magnitud del vector $r\mathbf{v}$ es

$$\|r(x, y)\| = \|(rx, ry)\| = \sqrt{r^2x^2 + r^2y^2} = \sqrt{r^2(x^2 + y^2)} = |r|\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Por lo tanto,

■
$$\|r\mathbf{v}\| = |r| \|\mathbf{v}\|.$$

La dirección del vector $r\mathbf{v}$ es la misma que la de $\mathbf{v}$, pero su sentido puede ser opuesto. Es decir,

los vectores $\mathbf{v}$ y $r\mathbf{v}$ son paralelos.

Esto se puede demostrar como sigue: Supóngase que θ es el ángulo de

dirección de $\mathbf{v} = (x, y)$ y que α es el ángulo de dirección de $r\mathbf{v} = (rx, ry)$. Entonces si $r \neq 0$ y $x \neq 0$, se tiene

$$\tan \theta = \frac{y}{x},$$

y

$$\tan \alpha = \frac{ry}{rx} = \frac{y}{x}.$$

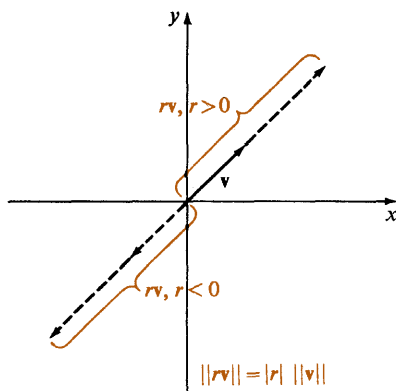
Puesto que $\tan \theta = \tan \alpha$, entonces $\mathbf{v}$ y $r\mathbf{v}$ son paralelos.

Si $r \neq 0$ y $y \neq 0$, pero $x = 0$, entonces $rx = 0$ y $ry \neq 0$. Por lo tanto, $m^\circ(\theta) = 90$ ó 270 , y $m^\circ(\alpha) = 90$ ó 270 . Nuevamente $\mathbf{v}$ y $r\mathbf{v}$ son paralelos.

Finalmente, si $r = 0$ ó $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces $r\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Puesto que se ha acordado asignar al vector cero cualquier dirección que convenga, se puede considerar que $r\mathbf{v}$ es paralelo a $\mathbf{v}$ en cualquiera de estos casos.

En realidad, estudiando cuidadosamente los signos, se puede demostrar que si $r > 0$, entonces $r\mathbf{v}$ tiene la misma dirección y sentido que $\mathbf{v}$, y si $r < 0$, entonces $r\mathbf{v}$ tiene la misma dirección pero sentido opuesto. Estos resultados se muestran en la Figura 1-17.

Figura 1-17



Se ha visto que para cualquier $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ y cualquier $r \in \mathbb{R}$, los vectores $\mathbf{v}$ y $r\mathbf{v}$ son paralelos. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces sucede también lo contrario, tal como se muestra en el Ejemplo 1 a continuación. Por lo tanto:

■ Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores paralelos si y sólo si existe un escalar r tal que $\mathbf{u} = r\mathbf{v}$.

Ejemplo 1. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores paralelos y $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, entonces existe un escalar r para el cual se tiene $\mathbf{u} = r\mathbf{v}$.

Solución: Si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u} = 0\mathbf{v}$ y $r = 0$. Por otra parte, sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, y sean θ_u y θ_v los ángulos de dirección de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ respectivamente.

(Continúa solución)

Entonces se tiene

$$\operatorname{sen} \theta_u = \frac{y_1}{\|u\|}, \quad \cos \theta_u = \frac{x_1}{\|u\|},$$

y

$$\operatorname{sen} \theta_v = \frac{y_2}{\|v\|}, \quad \cos \theta_v = \frac{x_2}{\|v\|}.$$

Puesto que por hipótesis u y v son paralelos entonces

$$m^\circ(\theta_u) = m^\circ(\theta_v) \text{ o bien } m^\circ(\theta_u) = m^\circ(\theta_v) \pm 180.$$

Si $m^\circ(\theta_u) = m^\circ(\theta_v) \pm 180$, por ejemplo, entonces se sigue que

$$\frac{y_1}{\|u\|} = \frac{-y_2}{\|v\|} \quad \text{y} \quad \frac{x_1}{\|u\|} = \frac{-x_2}{\|v\|}.$$

Estas ecuaciones indican respectivamente que

$$y_1 = -\frac{\|u\|}{\|v\|} y_2 \quad \text{y} \quad x_1 = -\frac{\|u\|}{\|v\|} x_2.$$

Por hipótesis $\|v\| \neq 0$, de tal manera que $-\frac{\|u\|}{\|v\|}$ es un número real r .

entonces $y_1 = ry_2$ y $x_1 = rx_2$,

y

$(x_1, y_1) = r(x_2, y_2)$, o sea $u = rv$, como se quería demostrar.

Se encomienda al lector la demostración para el caso $m^\circ(\theta_u) = m^\circ(\theta_v)$. Esta demostración es similar a la que se ha presentado en este ejercicio.

Empleando las propiedades de los números reales (página 394) junto con las definiciones que aparecen en este capítulo, se puede demostrar que los productos de vectores por escalares obedecen las siguientes leyes:

Propiedades de la multiplicación de un vector por un escalar:

Si u y v son vectores en $\mathbb{R}^2$ y r y s son escalares, entonces

1. $ru \in \mathbb{R}^2$

Cerradura

2. $(rs)u = r(su)$

Asociatividad

3. $1u = u$

Idéntico multiplicativo

4. $ru = 0$ si y sólo si $r = 0$ $u = 0$.

Cero multiplicativo

5. $-1u = -u$

Inverso aditivo

6. $r(u + v) = ru + rv$ y

Propiedad distributiva

$(r + s)u = ru + su$

7. $\|rv\| = |r| \|v\|$

Propiedad de la magnitud respecto a múltiplos escalares

La primera parte de la propiedad 6 se demuestra en el Ejemplo 2 a continuación. La propiedad 7 se demostró en las páginas 20-21. La demostración de las demás propiedades se considerará en los ejercicios (Ejercicios 35-41, páginas 25-26).

Ejemplo 2. Demuestre que si $r \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v} = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, y $\mathbf{t} = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$r(\mathbf{v} + \mathbf{t}) = r\mathbf{v} + r\mathbf{t}.$$

Solución: Se tiene

$$r(\mathbf{v} + \mathbf{t}) = r[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = r(x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Por definición de múltiplo escalar,

$$r(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (r(x_1 + x_2), r(y_1 + y_2)).$$

Debido a la ley distributiva de los números reales,

$$(r(x_1 + x_2), r(y_1 + y_2)) = (rx_1 + rx_2, ry_1 + ry_2).$$

De la definición de adición de dos vectores,

$$(rx_1 + rx_2, ry_1 + ry_2) = (rx_1, ry_1) + (rx_2, ry_2).$$

Empleando la definición del producto de un escalar por un vector nuevamente se tiene

$$(rx_1, ry_1) + (rx_2, ry_2) = r(x_1, y_1) + r(x_2, y_2) = r\mathbf{v} + r\mathbf{t},$$

quedando terminada la demostración.

Un vector cuya magnitud es 1 recibe el nombre de **vector unidad**. Por ejemplo $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ es un vector unidad, pues

$$\|(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})\| = \sqrt{(\frac{3}{5})^2 + (\frac{4}{5})^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1.$$

Se puede representar a *cualquier* vector (x, y) en términos del producto de un escalar y de un vector unidad que tenga la misma dirección que (x, y) . Para el vector cero esto es trivial, puesto que para cualquier vector unidad $\mathbf{u}$, $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Para un vector no nulo (x, y) , nótese primero que

$$\sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = (x, y). \quad (1)$$

La magnitud de $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$ está dada por

$$\left\| \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \right\| = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} = 1.$$

Puesto que (x, y) es un múltiplo escalar de $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$, y $\sqrt{x^2 + y^2}$ es positivo, (x, y) tiene el mismo sentido que $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$. Por lo tanto,

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

es el vector unidad que tiene la misma dirección que (x, y) , y el producto deseado aparece en el miembro izquierdo de la Ecuación (1) en la página 23. Se puede abreviar esta ecuación escribiendo

$$\|\mathbf{v}\| \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}\right) = \mathbf{v}. \quad (2)$$

Ejemplo 3. Calcule cuál es el vector unidad que tiene la misma dirección que $(-4, 1)$.

Solución: Se tiene

$$\|(-4, 1)\| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2} = \sqrt{17}.$$

Por lo tanto, el vector unidad que tiene la misma dirección que $(-4, 1)$ es

$$\left(\frac{-4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}}\right).$$

Puesto que las componentes de $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ son sencillamente $\cos \theta$, y $\sin \theta$ respectivamente, donde θ es el ángulo de dirección de (x, y) , la Ecuación (1), página 23, se puede escribir también en la forma

$$\|\mathbf{v}\|(\cos \theta, \sin \theta) = \mathbf{v}. \quad (3)$$

Esta es la forma factorizada de la Ecuación (2), página 14, que permite calcular $\mathbf{v}$ en términos de su magnitud y de su ángulo de dirección.

Ejemplo 4. Expresar al vector $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ en términos de su magnitud y de su ángulo de dirección θ .

Solución: Se tiene

$$\|(\sqrt{2}, \sqrt{2})\| = \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2.$$

Ahora,

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{y} \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

de donde $m^\circ(\theta) = 45$. Por lo tanto, de la Ecuación (3)

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 2(\cos 45^\circ, \sin 45^\circ).$$

Ejercicios 1—5

En los Ejercicios 1—8, sea $r = 3$, $s = -2$, $\mathbf{u} = (1, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, 5)$, $\mathbf{m} = (-1, -3)$, y $\mathbf{n} = (0, -1)$. Expresé cada una de las siguientes cantidades en forma de un par ordenado o de un escalar según sea el caso.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $r\mathbf{u} + s\mathbf{v}$ | 5. $\ r\mathbf{m} - s\mathbf{v}\ $ |
| 2. $r(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ | 6. $\ r\mathbf{m}\ - \ s\mathbf{v}\ $ |
| 3. $(r + s)\mathbf{m}$ | 7. $\ s^2\mathbf{v}\ - \ s^2\mathbf{n}\ $ |
| 4. $(r + s)(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ | 8. $\ rs\mathbf{u}\ + \ rs\mathbf{v}\ $ |

En los Ejercicios 9—14, calcule cuál es el vector unidad que tiene la misma dirección que el vector dado.

- | | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 9. $(-1, 2)$ | 11. $(3, 6)$ | 13. $(-4, -2)$ |
| 10. $(2, 5)$ | 12. $(4, -1)$ | 14. $(-3, 5)$ |

En los Ejercicios 15—20, determine si los dos vectores dados son paralelos o no.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 15. $(3, 4), (15, 20)$ | 18. $(9, 7), (-81, -56)$ |
| 16. $(-9, 6), (3, -2)$ | 19. $(4, -1), (-12, 3)$ |
| 17. $(2, -3), (18, -24)$ | 20. $(5, 3), (-1, -0.6)$ |

En los Ejercicios 21—26, exprese cada vector en términos de su magnitud y de su ángulo de dirección de acuerdo con la Ecuación (3), página 24. Emplee la Tabla 2, página 389, cuando sea necesario para determinar $m^\circ(\theta)$ con una precisión de 10 minutos.

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 21. $(\sqrt{3}, 1)$ | 23. $(3, -5)$ | 25. $(-2, -7)$ |
| 22. $(1, -2\sqrt{2})$ | 24. $(\sqrt{7}, 3)$ | 26. $(\sqrt{10}, -\sqrt{15})$ |

En los Ejercicios 27—34, encuentre un vector unidad perpendicular al vector dado.

Ejemplo. $(3, -2)$

Solución: Del Ejemplo 3, página 16, un vector perpendicular a $(3, -2)$ es $(2, 3)$. El vector unidad en la dirección de $(2, 3)$ es

$$\left(\frac{2}{\sqrt{2^2 + 3^2}}, \frac{3}{\sqrt{2^2 + 3^2}} \right), \text{ o } \left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right)$$

- | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 27. $(2, 2)$ | 29. $(3, 7)$ | 31. $(3, 0)$ | 33. (a, b) |
| 28. $(-3, 3)$ | 30. $(2, -2\sqrt{3})$ | 32. $(0, -4)$ | 34. $(a, 2a)$ |

Para r y $s \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u} = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, y $\mathbf{v} = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, demuestre que cada afirmación que aparece en los Ejercicios 35—41 es válida.

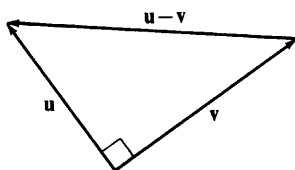
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 35. $r\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ | 37. $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ |
| 36. $(rs)\mathbf{v} = r(s\mathbf{v})$ | 38. $-1\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ |

39. $(r + s)\mathbf{v} = r\mathbf{v} + s\mathbf{v}$
 40. $r\mathbf{u} = \mathbf{0}$ si y sólo si $r = 0$ ó $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
 41. $(r + s)(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v} + s\mathbf{u} + s\mathbf{v}$
 * 42. Demuestre que si $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma dirección.
 * 43. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma dirección entonces $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

1-6 Producto interno de vectores

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores no nulos y $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ (el vector que va de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$) tienen representaciones geométricas que forman un

Figura 1-18



triángulo rectángulo. (Figura 1-18). Aplicando el Teorema de Pitágoras a este triángulo, se tiene

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2. \quad (1)$$

Ahora, con $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, la Ecuación (1) es equivalente a

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = (x_1^2 + y_1^2) + (x_2^2 + y_2^2). \quad (2)$$

Si el primer miembro de la Ecuación (2) se desarrolla, se encuentra que

$$x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2 = (x_1^2 + y_1^2) + (x_2^2 + y_2^2),$$

o bien, ordenando los términos del primer miembro,

$$(x_1^2 + y_1^2) + (x_2^2 + y_2^2) - 2(x_1x_2 + y_1y_2) = (x_1^2 + y_1^2) + (x_2^2 + y_2^2). \quad (3)$$

Sumando $-(x_1^2 + y_1^2) - (x_2^2 + y_2^2)$ a cada miembro de la Ecuación (3) se obtiene

$$-2(x_1x_2 + y_1y_2) = 0,$$

de donde,

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0. \quad (4)$$

Cada paso de este proceso es reversible, así que la Ecuación (4) implica la Ecuación (1); por el inverso del Teorema de Pitágoras la Ecuación (1) implica que $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$. Además, si $\mathbf{u}$, o bien, $\mathbf{v}$, es el vector cero, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se puede considerar como perpendiculares, y claramente se satisface la Ecuación (4). Se concluye entonces que

$$\mathbf{u} = (x_1, y_1) \text{ y } \mathbf{v} = (x_2, y_2) \text{ son vectores perpendiculares} \quad (5)$$

si y sólo si $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$.

La expresión $x_1x_2 + y_1y_2$ ocurre con tanta frecuencia cuando se trabaja con vectores (no solamente con vectores perpendiculares) que se le da un nombre, y se le asigna un símbolo especial. Se llama **producto interno**, **producto punto** o a veces **producto escalar** de los vectores (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , y se representa a este producto mediante el símbolo $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)$. Es decir, se tiene la siguiente definición.

■ Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = x_1x_2 + y_1y_2.$$

Nótese que el *producto interno de dos vectores es un escalar*, a saber el número $x_1x_2 + y_1y_2$. Por ejemplo,

$$(1, 3) \cdot (-1, 2) = (1)(-1) + (3)(2) = -1 + 6 = 5,$$

$$(2, 3) \cdot (7, -5) = (2)(7) + (3)(-5) = 14 + (-15) = -1,$$

y

$$(0, 0) \cdot (1, 3) = (0)(1) + (0)(3) = 0 + 0 = 0.$$

La afirmación (5) que aparece en la página 26 se puede escribir de la siguiente manera en términos del producto interno de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

■ Si $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Ejemplo 1. Demuestre que $(3, 6)$ y $(-2, 1)$ son vectores perpendiculares.

Solución: Se tiene

$$(3, 6) \cdot (-2, 1) = (3)(-2) + (6)(1) = -6 + 6 = 0.$$

Por lo tanto $(3, 6)$ y $(-2, 1)$ son vectores perpendiculares.

Se vio en el Ejemplo 3, página 16, que los vectores de la forma (x, y) y $(-y, x)$ son perpendiculares. Se puede ahora confirmar esta afirmación fácilmente notando que

$$(x, y) \cdot (-y, x) = (x)(-y) + (y)(x) = -xy + xy = 0.$$

Puesto que $(-y, x)$ se emplea muy frecuentemente al trabajar con vectores se le asigna un símbolo. Se define pues al vector $\mathbf{v}_p$ como sigue:

■ Si $\mathbf{v} = (x, y)$, entonces $\mathbf{v}_p = (-y, x)$.

Claramente se tiene que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_p = (x, y) \cdot (-y, x) = 0$.

Ejemplo 2. Encuentre un vector unidad perpendicular al vector $(-2, 4)$.

Solución: Si $\mathbf{v} = (-2, 4)$, entonces $\mathbf{v}_p = (-4, -2)$ es perpendicular a $\mathbf{v}$. Por lo tanto un vector unidad perpendicular a $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned}\frac{\mathbf{v}_p}{\|\mathbf{v}_p\|} &= \frac{(-4, -2)}{\sqrt{(-4)^2 + (-2)^2}} \\ &= \frac{(-4, -2)}{\sqrt{16 + 4}} = \frac{(-4, -2)}{\sqrt{20}} = \frac{(-4, -2)}{2\sqrt{5}} \\ &= \left\langle \frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}} \right\rangle\end{aligned}$$

Es fácil verificar que el producto interno de vectores tiene las siguientes propiedades:

Propiedades del producto interno de vectores

Si $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, son vectores de $\mathbb{R}^2$ y r es un escalar, entonces

- | | |
|---|--|
| 1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ | Conmutatividad |
| 2. $r(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (r\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ | Asociatividad escalar |
| 3. $\mathbf{s} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{s} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{s} \cdot \mathbf{v}$, y
$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{s} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{s}$ | Distributividad |
| 4. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \ \mathbf{v}\ ^2$ | Propiedad de la magnitud respecto al producto interno. |

La propiedad 4 se demuestra en el Ejemplo 3 a continuación. La demostración de las demás propiedades se encomienda al lector (Ejercicios 31—34, página 29).

Ejemplo 3. Demuestre que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.

Solución: Sea $\mathbf{v} = (x, y)$. Entonces

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = (x, y) \cdot (x, y) = x^2 + y^2 = \|\mathbf{v}\|^2.$$

Ejemplo 4. Demuestre que $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

Solución: Empleando las propiedades del producto interno se tiene

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) && \text{Propiedad de la magnitud} \\ &= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) && \text{Distributividad} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} && \text{Distributividad} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} && \text{Conmutatividad y} \\ & && \text{asociatividad} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} && \text{Propiedad de la magnitud}\end{aligned}$$

Observando que $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$, que $\mathbf{u} \cdot (-\mathbf{v}) = -(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$, y que $\|-\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$, se puede emplear el resultado del Ejemplo 4 para demostrar que

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}.$$

De esta ecuación se sigue que

$$2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2. \quad (6)$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2}{2}.$$

Es decir, el producto interno de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se puede expresar en términos de sus magnitudes y de la magnitud del vector que va de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$.

Ejercicios 1–6

En los Ejercicios 1–8, calcule el producto interno de los vectores dados.

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| 1. $(-1, 2), (3, 1)$ | 4. $(2, 0), (-3, 0)$ | 7. $(\sqrt{3}, 2), (2\sqrt{3}, 5)$ |
| 2. $(2, 4), (-4, 2)$ | 5. $(\sqrt{2}, 3), (-1, 5)$ | 8. $(-\sqrt{3}, \sqrt{5}), (\sqrt{2}, \sqrt{6})$ |
| 3. $(0, 4), (-2, 0)$ | 6. $(4, \sqrt{3}), (-3, 2\sqrt{3})$ | |

En los Ejercicios 9–16, encuentre un vector unidad perpendicular al vector dado.

- | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 9. $(3, 4)$ | 11. $(-3, \sqrt{7})$ | 13. $(3, -1)$ | 15. $(-3, 0)$ |
| 10. $(2, -\sqrt{5})$ | 12. $(-2\sqrt{3}, \sqrt{3})$ | 14. $(-5, -4)$ | 16. $(0, 5)$ |

En los Ejercicios 17–24, encuentre un valor de x , o de y , tal que el primer vector sea perpendicular al segundo.

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17. $(x, 5), (3, 1)$ | 20. $(3, y), (0, 2)$ | 23. $(-4, -y), (-3, -8)$ |
| 18. $(x, -2), (3, -4)$ | 21. $(-x, 2), (2, 3)$ | 24. $(7, -y), (3, -21)$ |
| 19. $(-4, y), (3, 2)$ | 22. $(-x, -2), (-1, -5)$ | |

En los Ejercicios 25–30, calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, si θ_1 es el ángulo de dirección de $\mathbf{u}$ y θ_2 el ángulo de dirección de $\mathbf{v}$. Use los valores exactos de $\cos \theta$ y $\sin \theta$.

- | |
|--|
| 25. $\ \mathbf{u}\ = 2, m^\circ(\theta_1) = 30; \ \mathbf{v}\ = 4, m^\circ(\theta_2) = 60$ |
| 26. $\ \mathbf{u}\ = 3, m^\circ(\theta_1) = 45; \ \mathbf{v}\ = 5, m^\circ(\theta_2) = 30$ |
| 27. $\ \mathbf{u}\ = 4, m^\circ(\theta_1) = 60; \ \mathbf{v}\ = 4, m^\circ(\theta_2) = 150$ |
| 28. $\ \mathbf{u}\ = 7, m^\circ(\theta_1) = 120; \ \mathbf{v}\ = 2, m^\circ(\theta_2) = 135$ |
| 29. $\ \mathbf{u}\ = 3, m^\circ(\theta_1) = 0; \ \mathbf{v}\ = 4, m^\circ(\theta_2) = 330$ |
| 30. $\ \mathbf{u}\ = 6, m^\circ(\theta_1) = 180; \ \mathbf{v}\ = 6, m^\circ(\theta_2) = 270$ |

En los Ejercicios 31–34, para $r \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u} = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{v} = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, y $\mathbf{s} = (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$, demuestre que la afirmación dada es correcta.

- | | |
|---|--|
| 31. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ | 33. $\mathbf{s} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{s} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{s} \cdot \mathbf{v}$ |
| 32. $r(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (r\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ | 34. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{s} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{s}$ |

35. Demuestre que si $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$, entonces $-\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$.
36. Demuestre que si $\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$, entonces $r\mathbf{u}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$.
37. Demuestre que $\|\mathbf{u}_p\| = \|\mathbf{u}\|$.
38. Demuestre que $(\mathbf{u}_p)_p = -\mathbf{u}$.
39. Demuestre mediante un contraejemplo, que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{y}$ no implica ni que $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ ni que $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
40. Demuestre mediante un contraejemplo, que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0$ no implica ni que $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ni que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- * 41. Demuestre que si $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares.
- * 42. Demuestre que $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$.

Relaciones entre vectores

1-7 Angulo formado por dos vectores

En la Sección 1—5 se vio que se puede emplear el concepto de *múltiplo escalar* para determinar si dos vectores son paralelos o no. Existe otro método para determinar si dos vectores son paralelos o no, que es sencillo, y se aplica a cualquier vector incluyendo al vector cero. Este método emplea el producto interno.

Sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ dos vectores de $\mathbb{R}^2$. Obsérvese que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_p = (x_1, y_1) \cdot (-y_2, x_2) = -x_1y_2 + y_1x_2,$$

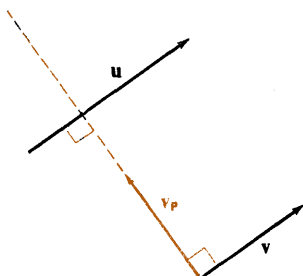
y (Ejercicios 23, página 33) que $-x_1y_2 + y_1x_2 = 0$ si y sólo si $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$, es decir, si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos. Por lo tanto:

■ Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_p = 0$, es decir, si y sólo si

$$(x_1, y_1) \cdot (-y_2, x_2) = 0.$$

En la Figura 1—19 se ilustra la interpretación geométrica de este resultado para el caso en el que tanto $\mathbf{u}$ como $\mathbf{v}$ sean distintos de cero.

Figura 1—19



Ejemplo 1. Demuestre que los vectores $(-1, 4)$ y $(3, -12)$ son paralelos.

Solución: Sean $\mathbf{u} = (-1, 4)$ y $\mathbf{v} = (3, -12)$. Entonces $\mathbf{v}_p = (12, 3)$, y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_p = (-1, 4) \cdot (12, 3) = (-1)(12) + (4)(3) = -12 + 12 = 0$. Por lo tanto, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos.

Recuérdese de la trigonometría que la Ley de los Cosenos afirma que en un triángulo $\triangle ABC$ donde a , b y c son las longitudes de los lados opuestos a los ángulos A , B y C respectivamente,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A. \quad (1)$$

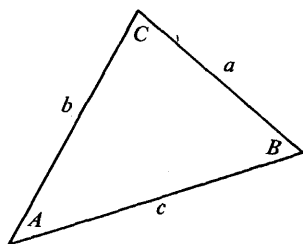


Figura 1-20

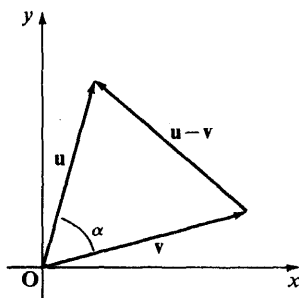


Figura 1-21

Sean ahora $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores no nulos y no paralelos, y compárese al triángulo $\triangle ABC$ de la Figura 1-20 con el triángulo formado por la representación geométrica de los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ en la Figura 1-21. En esta figura es el ángulo que forman las representaciones geométricas ordinarias de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, α recibe el nombre de **ángulo entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** . Puesto que α es un ángulo de un triángulo, $m^\circ(\alpha)$ está entre 0 y 180. Si, en la Ecuación (1) se sustituye a a por $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$, a b por $\|\mathbf{u}\|$, a c por $\|\mathbf{v}\|$, y a A por α , se tiene

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha, \quad (2)$$

que se puede escribir en la forma

$$2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2. \quad (3)$$

Entonces, debido a la Ecuación (6) de la página 29 se puede reemplazar al segundo miembro de la Ecuación (3) por $2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para obtener

$$2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \alpha = 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, \quad (4)$$

de donde,

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}. \quad (5)$$

La Ecuación (5) es también válida (Ejercicios 21 y 22, página 33) si los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos. Entonces, dados dos vectores no nulos $\mathbf{u}$

y v siempre se puede emplear la Ecuación (5) para identificar la medida del ángulo α , con $0 \leq m^\circ(\alpha) \leq 180$, que separa a sus representaciones geométricas ordinarias. (Si u o v , o ambos son cero, entonces un ángulo α de cualquier medida se puede considerar como el ángulo entre u y v ; sin embargo, para abreviar, es posible referirse al ángulo α , entre u y v aún en este caso, queriendo decir “el ángulo asignado” α .)

Ejemplo 2. Encuentre el valor aproximado del ángulo entre los vectores $(2, 3)$ y $(-1, 4)$.

Solución: Sean $u = (2, 3)$ y $v = (-1, 4)$, Entonces

$$\|u\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \quad y \quad \|v\| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{17},$$

de manera que, usando la Ecuación (5),

$$\cos \alpha = \frac{(2, 3) \cdot (-1, 4)}{\sqrt{13} \sqrt{17}} = \frac{10}{\sqrt{221}}.$$

De la Tabla 1, en la página 388 $\sqrt{221} \doteq 15$. Entonces,

$$\cos \alpha \doteq \frac{10}{15} \doteq 0.67.$$

De la Tabla 2, en la página 389 se obtiene

$$m^\circ(\alpha) \doteq 48.$$

Si $m^\circ(\alpha) = 90$, entonces la Ecuación (5) de la página 31 se puede escribir como

$$\cos 90^\circ = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|},$$

o bien puesto que $90^\circ = 0$,

$$\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = 0. \quad (6)$$

Puesto que $\|u\| \neq 0$ y $\|v\| \neq 0$, la Ecuación (6) es equivalente a

$$u \cdot v = 0.$$

Este resultado es consistente con el criterio (página 27) para determinar si los vectores u y v son perpendiculares.

También se puede emplear la Ecuación (5) de la página 31 para determinar si dos vectores no nulos u y v son paralelos. Se ha visto que las medidas de los ángulos de dirección de dos vectores paralelos son; o bien iguales, o difieren por $\pm 180^\circ$. Entonces la medida del ángulo entre dos vectores paralelos es 0° o bien 180° . Por lo tanto, como $\cos 0^\circ = 1$ y $\cos 180^\circ = -1$, los vectores u y v son paralelos si y sólo si

$$\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = 1 \quad \text{o bien} \quad -1. \quad (7)$$

Ejercicios 1–7

En los Ejercicios 1–12, determine si los pares de vectores dados son paralelos, perpendiculares o bien oblicuos. Si son oblicuos, calcule cuál es la medida del ángulo entre ellos con una precisión de un grado.

1. $(-1, 2), (2, 1)$
2. $(2, 3), (6, -4)$
3. $(-3, 7), (6, -14)$
4. $(1, 5), (-2, -10)$
5. $(-4, 3), (1, 0)$
6. $(0, 1), (12, 5)$
7. $(\sqrt{3}, 1), (1, \sqrt{3})$
8. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}), (0, 5)$
9. $(4, -1), (-1, -4)$
10. $(\sqrt{2}, \sqrt{3}), (-\sqrt{15}, -\sqrt{10})$
11. $(\sqrt{3}, 3), (2, \sqrt{2})$
12. $(-2, \sqrt{5}), (\sqrt{2}, -5)$

En los Ejercicios 13–16, calcule con una precisión de un grado, la medida de los ángulos del triángulo que tiene a los puntos dados **A**, **B** y **C** como vértices.

13. $A(0, 0), B(6, 0), C(3, -3\sqrt{3})$
14. $A(0, 0), B(-3, 4), C(4, 0)$
15. $A(1, 1), B(1, 4), C(5, 1)$
16. $A(-1, 2), B(3, 2), C(1, 5)$

En los Ejercicios 17–22, para los vectores no nulos **u**, **v**, y **t** en $\mathbb{R}^2$, demuestre que las afirmaciones hechas son válidas:

17. Si $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \parallel \mathbf{t}$, entonces $\mathbf{u} \parallel \mathbf{t}$.
18. Si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \perp \mathbf{t}$, entonces $\mathbf{u} \parallel \mathbf{t}$.
19. Si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u} \perp -\mathbf{v}$.
20. Si $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$, entonces el ángulo entre **u** y **v** es igual o bien al ángulo entre **v** y **t** o bien al suplemento de ese ángulo.
21. Si $\mathbf{u} = r\mathbf{v}$, $r > 0$, entonces

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = 1.$$

- * 22. Si $\mathbf{u} = r\mathbf{v}$, $r < 0$, entonces

$$\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = -1.$$

- * 23. Demuestre que si $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, entonces $-x_1y_2 + y_1x_2 = 0$ si y sólo si **u** es múltiplo escalar de **v**. (Sugerencia: Para la parte “sólo si” de la demostración, considérense los siguientes casos:

- (1) $x_2 \neq 0$,
- (2) $x_2 = 0$ pero $y_2 \neq 0$,
- (3) $(x_2, y_2) = (0, 0)$.

1-8 Descomposición de vectores

La suma $\mathbf{s} + \mathbf{t} = \mathbf{v}$ de dos vectores $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ es a veces llamada la **resultante** de $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$, a $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ se llaman las **componentes vectoriales** de $\mathbf{v}$. En muchas ocasiones resulta útil expresar a un vector dado como la suma de dos componentes vectoriales no paralelas con direcciones dadas. El expresar a un vector $\mathbf{v}$ como la suma de componentes vectoriales que son múltiplos escalares de dos vectores no paralelos dados $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ recibe el nombre de **descomposición** del vector $\mathbf{v}$ en sus componentes paralelas a $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$, o bien a $\mathbf{v}$ se le puede expresar como una **combinación lineal** de $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ (Figura 1-22).

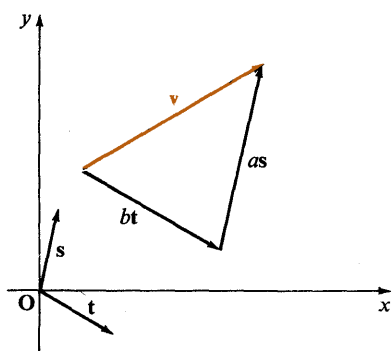


Figura 1-22

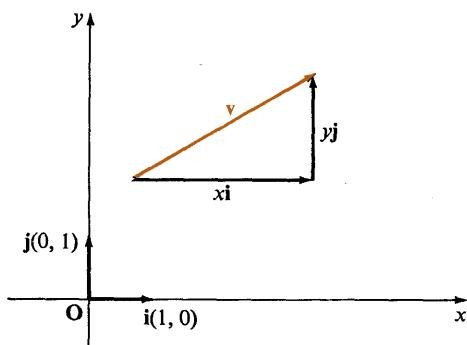


Figura 1-23

Es siempre posible descomponer a un vector dado de $\mathbb{R}^2$ en componentes vectoriales que son múltiplos escalares de *cualesquiera* dos vectores no nulos y no paralelos $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$; de hecho, esto siempre se puede hacer simplemente resolviendo un par de ecuaciones lineales simultáneas. Los vectores $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ se llaman entonces la **base** del conjunto, o **espacio**, de vectores en $\mathbb{R}^2$.

En esta sección se considerará solamente el caso en que los vectores de la base sean perpendiculares (ortogonales). Un par particularmente importante de vectores *unitarios* ortogonales es el formado por $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ donde

$$\mathbf{i} = (1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{j} = (0, 1).$$

En la Figura 1-23 se muestra la representación geométrica ordinaria de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

Es fácil expresar al vector $\mathbf{v} = (x, y)$ como la suma de múltiplos escalares de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. Puesto que

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y),$$

$$\text{y como} \quad (x, 0) = x(1, 0) \quad \text{y} \quad (0, y) = y(0, 1),$$

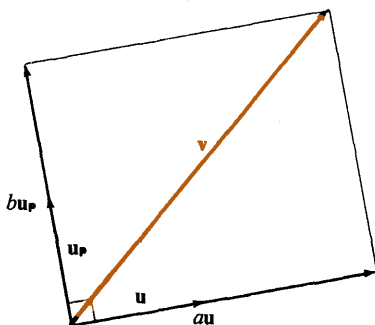
tenemos

$$(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}. \quad (1)$$

En esta expresión de (x, y) dado como una combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, los escalares x y y se llaman las **componentes escalares** de (x, y) paralelas a $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$, y los vectores $x\mathbf{i}$ y $y\mathbf{j}$ son las componentes vectoriales de (x, y) paralelas a $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ (véase la Figura 1-23).

Cualquier vector $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^2$ se puede escribir en una y sólo una combinación lineal de un par dado de vectores unitarios ortogonales $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{u}_p = (-u_2, u_1)$. Es decir, (véase la Figura 1-24) hay una y sólo una

Figura 1-24



pareja de escalares a y b tales que

$$\mathbf{v} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}_p. \quad (2)$$

Para determinar los valores de a y b , tómesese primero el producto escalar de cada miembro de la Ecuación (2) con $\mathbf{u}$. Se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{u} + b\mathbf{u}_p) \\ &= a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + b(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}_p). \end{aligned} \quad (3)$$

Puesto que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2 = 1$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}_p = 0$, la Ecuación (3) es equivalente a

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a. \quad (4)$$

Ahora, tómesese el producto escalar de cada miembro de la Ecuación (2) con $\mathbf{u}_p$. Se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{u}_p \cdot (a\mathbf{u} + b\mathbf{u}_p) \\ &= a(\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{u}) + b(\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{u}_p) \\ &= a(0) + b(1), \end{aligned}$$

o sea

$$\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v} = b. \quad (5)$$

Por lo tanto, los únicos números reales que satisfacen las condiciones impuestas a a y b son $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y $\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v}$.

Es posible comprobar que los valores $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a$ y $\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v} = b$ satisfacen la Ecuación (2) desarrollando la expresión $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} + (\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}_p$ (véase el Ejercicio 30, página 40). Por lo tanto, la ecuación

$$\mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} + (\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}_p \quad (6)$$

proporciona la descomposición única de cualquier vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ en componentes que son múltiplos escalares de los vectores unitarios ortogonales $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u}_p$.

Se emplearán los símbolos $\text{Comp}_u \mathbf{v}$ y $\text{Comp}_{u_p} \mathbf{v}$, para denotar a las componentes vectoriales de $\mathbf{v}$ paralelas a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u}_p$ respectivamente. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \text{Comp}_u \mathbf{v} + \text{Comp}_{u_p} \mathbf{v} \\ &= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} + (\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}_p.\end{aligned}$$

Ejemplo 1. Calcule $\text{Comp}_u \mathbf{v}$ y $\text{Comp}_{u_p} \mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $\mathbf{v} = (2, 1)$.

Solución: Obsérvese primero que $\mathbf{u}$ es un vector unidad:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 1.$$

Puesto que $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, se tiene $\mathbf{u}_p = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

Ahora, usando la Ecuación (6), página 35, se expresa a $\mathbf{v}$ como la suma de componentes paralelas a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u}_p$. Se tiene pues

$$\begin{aligned}(2, 1) &= \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (2, 1)\right]\mathbf{u} + \left[\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (2, 1)\right]\mathbf{u}_p \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}}\mathbf{u} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{u}_p.\end{aligned}$$

Entonces

$$\text{Comp}_u \mathbf{v} = \frac{3}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right),$$

y

$$\text{Comp}_{u_p} \mathbf{v} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Comprobación: $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = (2, 1)$.

Se puede expresar a un vector $\mathbf{v}$ como la suma de múltiplos escalares de vectores ortogonales (no nulos) que *no* sean unitarios modificando la Ecuación (6) página 35. Supóngase, por ejemplo, que se desea expresar a un vector $\mathbf{v}$ como la suma de un múltiplo escalar de un vector no nulo $\mathbf{t}$ y de un múltiplo

escalar de $\mathbf{t}_p$. Recuerdese (página 24) que $\frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}$ es el vector en la dirección de $\mathbf{t}$.

Entonces nótese que (Ejercicios 27, y 28, página 39) $\left(\frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}\right)_p = \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}$ y que $\frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}$ es

el vector unidad en la dirección de $\mathbf{t}_p$. Es decir, se puede sustituir a $\mathbf{u}$ por $\frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}$ y a $\frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}$ por $\mathbf{u}_p$ en la Ecuación (6), página 35, para obtener

$$\mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2} \right) \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} + \left(\frac{\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2} \right) \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}, \quad (7)$$

o bien

$$\mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2} \right) \mathbf{t} + \left(\frac{\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2} \right) \mathbf{t}_p, \quad (8)$$

que es la suma requerida.

Los coeficientes escalares $\frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2}$ y $\frac{\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2}$ de los vectores unitarios $\frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}$ y $\frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}$ en la Ecuación (7) son las componentes escalares de $\mathbf{v}$ paralelas a $\mathbf{t}$ y $\mathbf{t}_p$, respectivamente. Se escribirá $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2}$ y $\text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2}$. (Obsérvese que la notación que indica componentes *vectoriales* es “**Comp**” en negrita, mientras que la notación para componentes *escalares* es “Comp” en tipo ordinario).

Ejemplo 2. Calcule las componentes escalares de $\mathbf{v} = (-2, 3)$ que son paralelas a $\mathbf{t} = (1, 1)$ y $\mathbf{t}_p$.

Solución: Nótese primero que $\|\mathbf{t}\| = \sqrt{2}$ y que $\mathbf{t}_p = (-1, 1)$. Ahora, usando la Ecuación (7) anterior, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \left(\frac{(1, 1) \cdot (-2, 3)}{\sqrt{2}} \right) \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} + \left(\frac{(-1, 1) \cdot (-2, 3)}{\sqrt{2}} \right) \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|} \\ &= \left(\frac{-2 + 3}{\sqrt{2}} \right) \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} + \left(\frac{2 + 3}{\sqrt{2}} \right) \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}, \end{aligned}$$

o bien

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} + \frac{5}{\sqrt{2}} \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}.$$

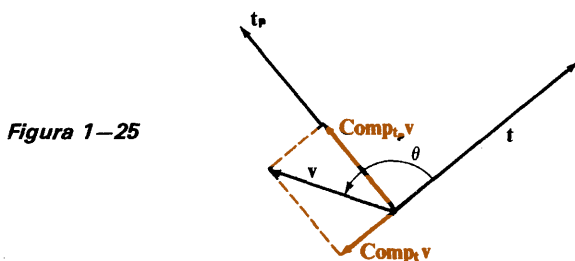
Por lo tanto,

$$\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad \text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v} = \frac{5}{\sqrt{2}}.$$

En la Figura 1—25 se ilustra el hecho de que

$$\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|^2} \right) \mathbf{t} \quad \text{y} \quad \text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}_p\|^2} \right) \mathbf{t}_p$$

son vectores paralelos a (pero no necesariamente en el mismo sentido) $\mathbf{t}$ y $\mathbf{t}_p$,



respectivamente, y que la suma de estos vectores es $\mathbf{v}$. El *escalar*

$$\begin{aligned} \text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\|} \\ &= \frac{\mathbf{t} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{t}\| \|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| \\ &= \|\mathbf{v}\| \cos \alpha \quad (\text{Ecuación 5, página 31}) \end{aligned}$$

es o bien la magnitud, o su negativo, de $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$,

$$\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \pm \|\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}\|,$$

de acuerdo con que $\mathbf{t}$ y $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$ tengan o no el mismo sentido. (Ejercicio 29, página 39). Análogamente,

$$\text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v} = \pm \|\text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v}\|.$$

Para los vectores que aparecen en la Figura 1—25 se tiene $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = -\|\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}\|$ y $\text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v} = \|\text{Comp}_{\mathbf{t}_p} \mathbf{v}\|$.

Obsérvese en la Figura 1—25 que la representación geométrica del vector $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$ es la *proyección perpendicular* de la representación geométrica de $\mathbf{v}$ sobre la recta que contiene la representación geométrica de $\mathbf{t}$. Por este motivo, $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$ se llama a veces la **proyección vectorial** de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{t}$, y $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$ se llama a veces la **proyección escalar** de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{t}$.

Ejercicios 1—8

En los Ejercicios 1—8, exprese cada vector como una combinación lineal de (a) $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$; (b) $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u}_p$, donde $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; (c) $\mathbf{t}$ y $\mathbf{t}_p$, donde $\mathbf{t} = (3, 4)$.

- | | | | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. $(1, 2)$ | 3. $(-1, 0)$ | 5. $(-3, -4)$ | 7. $(5, -6)$ |
| 2. $(3, 5)$ | 4. $(-2, 3)$ | 6. $(-5, -12)$ | 8. $(4, -3)$ |

En los Ejercicios 9—12, calcule la medida del ángulo entre los vectores dados con una precisión de un grado. Use la Tabla 2 de la página 389 cuando sea necesario.

- | | |
|---|--|
| 9. $\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$; $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ | 11. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$; $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ |
| 10. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$; $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ | 12. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$; $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ |

En los Ejercicios 13—16, encuentre la proyección vectorial y la proyección escalar de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$.

- | | |
|---|--|
| 13. $\mathbf{u} = (3, 2)$, $\mathbf{v} = (1, -2)$ | 15. $\mathbf{u} = (4, -2)$, $\mathbf{v} = (-3, -4)$ |
| 14. $\mathbf{u} = (-4, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -1)$ | 16. $\mathbf{u} = (-2, -7)$, $\mathbf{v} = (-5, -12)$ |

17. Encuentre la proyección escalar de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares.
18. Encuentre la proyección escalar de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$ si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (a) tienen el mismo sentido y (b) tienen sentidos opuestos.

En los Ejercicios 19—22, calcule cuál es el vector unitario $\mathbf{u}$ para el cual las afirmaciones hechas son válidas.

- | | |
|--|--|
| 19. $(-5, 10) = 5\mathbf{u} + 10\mathbf{u}_p$ | 21. $(0, 2\sqrt{5}) = 4\mathbf{u} + 2\mathbf{u}_p$ |
| 20. $(-\sqrt{2}, 5\sqrt{2}) = 4\mathbf{u} + 6\mathbf{u}_p$ | 22. $(-31, 27) = 13\mathbf{u} + 39\mathbf{u}_p$ |

En los Ejercicios 23—26, demuestre que las afirmaciones hechas son válidas.

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 23. $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$ | 24. $\mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1$ | 25. $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$ |
| 26. $(x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}) \cdot (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}) = x_1x_2 + y_1y_2$ | | |

- * 27. Demuestre que para cualquier vector no nulo $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$,

$$\left(\frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|}\right)_p = \frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}.$$

- * 28. Demuestre que $\frac{\mathbf{t}_p}{\|\mathbf{t}\|}$ es el vector unidad en la dirección de $\mathbf{t}_p$.

- * 29. Demuestre que para cualquier vector $\mathbf{v}$ y cualquier vector no nulo $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$,

$$\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v},$$

y, que por lo tanto, $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v} = \pm \|\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}\|$ según $\mathbf{t}$ y $\text{Comp}_{\mathbf{t}} \mathbf{v}$ tengan el mismo sentido o sentidos opuestos.

- * 30. Demuestre que para cualquier vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ y cualquier vector unidad $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} + (\mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}_p.$$

[Sugerencia: Considere que $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y que $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$.]

- * 31. Demuestre que para cualesquiera dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$,

$$\|\mathbf{t}\|^2 \mathbf{v} = (\mathbf{t} \cdot \mathbf{v})\mathbf{t} + (\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v})\mathbf{t}_p.$$

- * 32. Demuestre que para cualesquiera dos vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$,

$$\|\mathbf{t}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{t} \cdot \mathbf{v})^2 + (\mathbf{t}_p \cdot \mathbf{v})^2.$$

- * 33. Emplee el resultado del Ejercicio 32 para demostrar que $\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \geq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$.

Resumen del capítulo

1. Existe una correspondencia biunívoca entre el conjunto de puntos del plano y el conjunto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, o $\mathbb{R}^2$, de pares ordenados de números reales.
2. Como consecuencia de esta correspondencia biunívoca dos pares ordenados (a, b) y (c, d) representan al mismo punto del plano si y sólo si los dos pares son iguales, es decir, si y sólo si $a = c$ y $b = d$.
3. La distancia que separa a dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ en el plano, si se emplea la misma escala en ambos ejes, está dada por la **fórmula de distancia**

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

4. Se puede interpretar a un **vector** en $\mathbb{R}^2$ como una traslación o desplazamiento, descrita por un par ordenado de números reales. La primera componente indica un desplazamiento paralelo al eje x ; la segunda componente indica un desplazamiento paralelo al eje y .
5. La representación geométrica de un vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$, llamada **vector geométrico**, es una flecha, o segmento dirigido en el plano. Cada vector tiene un número infinito de representaciones geométricas, una de las cuales empieza en cada punto del plano. La representación geométrica de $\mathbf{v}$ cuyo punto inicial es el origen recibe el nombre de **representación ordinaria** de $\mathbf{v}$ y se dice que está es **posición ordinaria**.
6. Si (a, b) y (c, d) son puntos inicial y final respectivamente de un vector geométrico que representa a (x, y) , entonces

$$(c, d) = (a + x, b + y) \quad \text{y} \quad (x, y) = (c - a, d - b).$$

7. Si $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2)$, entonces $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.
8. Se pueden emplear tanto la **regla del paralelogramo** como la **regla del triángulo** para encontrar la flecha que representa una suma vectorial.

9. El vector $(0, 0)$, que se denota mediante el símbolo $\mathbf{0}$, recibe el nombre de **vector cero**; su representación geométrica es un punto.
10. Si $\mathbf{v} = (x, y)$, el vector $-\mathbf{v} = (-x, -y)$ recibe el nombre de **inverso aditivo**, o **negativo** de $\mathbf{v}$. La **diferencia** de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ esta dada por

$$\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + (-\mathbf{v}_2).$$

La representación geométrica ordinaria de $-\mathbf{v}$ es colineal con la de $\mathbf{v}$, pero tiene sentido opuesto. Existen representaciones geométricas de los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ que forman un triángulo. La representación geométrica de $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ en este triángulo se puede describir como "el vector que va de $\mathbf{v}$ a $\mathbf{u}$ "; este vector se calcula aplicando una forma de la regla del triángulo.

11. La magnitud $\|\mathbf{v}\|$ de un vector $\mathbf{v} = (x, y)$ es un escalar único definido por

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La magnitud de cualquier vector es no negativa y se puede interpretar como la longitud de la correspondiente representación geométrica.

12. La **dirección** de un vector no nulo $\mathbf{v} = (x, y)$ es la medida del ángulo θ para el cual

$$\text{sen } \theta = \frac{y}{\|\mathbf{v}\|} \quad \text{y} \quad \text{cos } \theta = \frac{x}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Se tiene $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$ si θ se mide en grados, o $0 \leq m^r(\theta) < 2\pi$ si se mide a θ en radianes. Geométricamente θ se determina mediante dos segmentos, el primero, R_2 que contiene la representación geométrica de $\mathbf{v}$ y que tiene el mismo punto inicial S que $\mathbf{v}$, y el segundo, R_1 , cuyo punto inicial es también S y que tiene la misma dirección que la parte positiva del eje x . Si se toman en cuenta los signos de x y y , y $x \neq 0$, entonces la medida de θ se puede calcular mediante la fórmula $\tan \theta = \frac{y}{x}$.

13. Se conviene, en que se puede asignar cualquier dirección al vector $\mathbf{0}$.
14. Dos vectores son **paralelos** si y sólo si tienen la misma dirección y el mismo sentido ó sentidos opuestos. Dos vectores no nulos son **perpendiculares** (**ortogonales**) si y sólo si sus representaciones geométricas ordinarias forman un ángulo recto.
15. Los vectores (x, y) y $(-y, x)$ son perpendiculares.
16. Si r es un escalar y $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, entonces

$$r\mathbf{v} = (rx, ry).$$

Al vector $r\mathbf{v}$ se le llama **múltiplo escalar** de $\mathbf{v}$. Si $r > 0$, $r\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ tienen el mismo sentido; si $r < 0$, tienen sentidos opuestos. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, son paralelos si y sólo si $\mathbf{u}$ es múltiplo escalar de $\mathbf{v}$.

17. Se dice que un vector cuya magnitud es 1, se llama **vector unidad**.

18. Cualquier vector se puede representar como el producto de un escalar por un vector unidad que tenga la misma dirección que el vector dado.
19. Cualquier vector se puede representar en términos de su magnitud y de su ángulo de dirección. (Para el vector cero la representación no es única.)
20. Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, el escalar $x_1x_2 + y_1y_2$ recibe el nombre de **producto interno**, **producto punto** o **producto escalar** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Este producto se denota mediante el símbolo $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.
21. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
22. Si α es el ángulo entre dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ entonces

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

23. Un vector se puede expresar como la suma de dos componentes vectoriales que son múltiples escalares de dos vectores cualesquiera no nulos y no paralelos. En este capítulo se considera que los vectores dados son perpendiculares. Se emplean frecuentemente los vectores $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$. Si $\mathbf{v} = (x, y)$, tenemos $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ es un vector unidad entonces $\mathbf{u}_p = (-u_2, u_1)$ es un vector unidad perpendicular a $\mathbf{u}$, y

$$\mathbf{v} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}_p,$$

donde a y b son escalares determinados por $a = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y $b = \mathbf{u}_p \cdot \mathbf{v}$.

24. La **proyección escalar** del vector $\mathbf{v}$ sobre el vector $\mathbf{u}$ es

$$\text{Comp}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|} = \|\mathbf{v}\| \cos \alpha,$$

donde α es el ángulo entre los vectores.

Ejercicios de repaso del capítulo

1. Calcule los valores de x y y tales que $(x + y, 2x - y) = (6, 3)$.
2. Calcule cuál es la distancia que separa a los puntos $A(7, -5)$ y $B(3, -2)$.
3. ¿Cuáles son las coordenadas del punto final T de la representación geométrica del vector $(2, -4)$ cuyo punto inicial es $S(0, 5)$?
4. Si $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (5, 4)$, calcule (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y (b) $2\mathbf{v} - 3\mathbf{u}$.
5. Calcule la magnitud y la tangente del ángulo de dirección del vector $(\sqrt{3}, 3) + (0, -2)$.
6. Diga cuál es el vector unidad cuya dirección es la misma que la de $(-1, \sqrt{3})$.
7. Calcule para qué valor de a son perpendiculares los vectores $(3, 4)$ y $(8, a)$.
8. Calcule el coseno del ángulo comprendido entre los vectores $(3, -4)$ y $(12, 5)$.
9. Expresé $\mathbf{v} = (2, 5)$ en la forma $a\mathbf{u} + b\mathbf{u}_p$, donde $\mathbf{u}$ es el vector unidad en la dirección de $(3, 4)$.
10. Calcule la proyección escalar de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$, donde $\mathbf{v} = (2, 3)$ y $\mathbf{u} = (3, -1)$.

Nota Histórica

Los pasos decisivos en el inicio de la geometría analítica moderna fueron dados por dos matemáticos franceses, Pierre de Fermat (1601—1655) en 1629 y René Descartes (1596—1650) en 1637.

Descartes fue un filósofo y matemático muy respetado, y sus obras fueron leídas ampliamente y discutidas. Publicó su "*La Géométrie*" (*Geometría*) en tres libros, así como en un apéndice de otra obra. Fue en el segundo de estos libros, titulado "*De la Nature des Lignes Courbes*" (*Sobre la Naturaleza de las Líneas Curvas*) en donde trató los métodos de la geometría analítica. Estos métodos emplean sistemáticamente a los números para representar puntos y reducen el estudio de las propiedades de las curvas planas a un análisis de las ecuaciones que las representan. Recíprocamente, estos métodos abren el camino para la interpretación geométrica del análisis matemático de las ecuaciones.

Descartes estaba conciente de la importancia de su trabajo. En ese mismo año, 1637, escribió: "Lo que ha presentado en el segundo libro sobre la naturaleza y propiedades de las líneas curvas, está tan lejos del tratamiento ordinario de la geometría como la retórica de Cicerón del vocabulario de los niños", Esta evaluación, poco modesta incidentalmente, fue sostenida más adelante por el gran matemático francés Jacques Hadamard (1865—1963).

Al contrario que Descartes, Fermat no tenía ningún interés en publicar sus resultados. Era abogado y matemático aficionado, y como tal, realizó su trabajo científico sólo por el placer que le producía el llevarlo a cabo. Afortunadamente escribió con frecuencia cartas explicando lo que hacía. Su trabajo más importante se refiere a la teoría de números, aunque comparte con Blas Pascal (1623—1662) la creación de la teoría de la probabilidad, con

René Descartes



Pierre de Fermat



Sir Isaac Newton (1642–1727) y Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716) la creación del cálculo diferencial y con Descartes la creación de la geometría analítica.

El trabajo de Fermat es más sistemático que el de Descartes, pero no se hizo público sino hasta 1636, y no influyó sobre la investigación geométrica de Descartes. En 1629 Fermat había encontrado la ecuación general lineal que describe una recta, así como las ecuaciones que describen circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas.

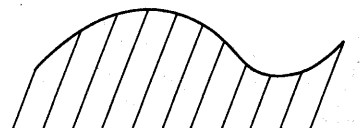
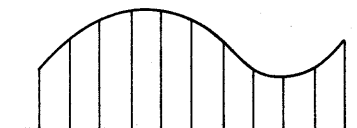
Además, Fermat había desarrollado un método analítico para determinar la ecuación de la tangente a una curva dada y que pasa por un punto dado de esa curva. En 1638 escribió a Descartes explicándole su método, puesto que éste era muy superior al que había publicado Descartes en 1637. Aunque Descartes no aceptó la superioridad del método de Fermat, Newton, que todavía no había nacido en esa época aceptó posteriormente que había sido influenciado en su desarrollo del cálculo diferencial por "el método de trazar tangentes de Fermat".

Fermat y Descartes no fueron los primeros en usar sistemas de coordenadas. Por ejemplo, los astrónomos habían usado la longitud y la latitud como coordenadas desde hacía siglos, al menos desde la época de Hiparco (siglo II A. C.) y probablemente desde mucho antes.

Tampoco fueron los primeros en emplear métodos analíticos para analizar curvas. El lugar geométrico del punto que se mueve a velocidad constante sobre un segmento, mientras que el segmento gira con velocidad angular constante sobre uno de sus extremos, se llama ahora espiral de Arquímedes. Arquímedes (287–212 A.C.), el más grande matemático y científico del mundo antiguo, había encontrado un método para trazar la tangente a esta curva, que pasa por cualquier punto de ella, usando el equivalente geométrico de sus ecuaciones en un sistema de coordenadas. Arquímedes también desarrolló un método para calcular el área acotada por una curva, como por ejemplo por una circunferencia. Puesto que, entre otras cosas, el cálculo diferencial se ocupa de las tangentes a curvas, y el cálculo integral del cálculo de áreas, se puede afirmar que Arquímedes se anticipó aproximadamente 2000 años al desarrollo del cálculo integral y diferencial.

El término *Coordenada Cartesiana* se deriva de la forma latina, Cartesius, del nombre de Descartes. Es interesante darse cuenta de que Descartes *no usaba un segundo eje* al estudiar las propiedades de las curvas planas. En lugar de ello, pensaba que si se levanta un segmento de longitud apropiada ya fuera perpendicular u oblicuamente, sobre cada punto de un solo eje (Descartes tenía un concepto muy moderno de lo que es una función).

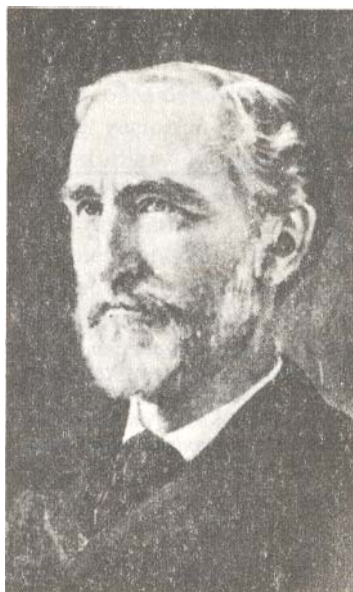
Por otra parte, Descartes sólo consideró coordenadas positivas. Empleando la terminología moderna, trabajó *sólo en el primer cuadrante*. Aparentemente, fue Newton el que por vez primera empleó coordenadas negativas, y fue Leibnitz el que introdujo el término "coordenada" en la geometría analítica.



Empleando coordenadas cartesianas, Newton y Leibnitz desarrollaron el cálculo diferencial e integral, y muchos matemáticos, tales como Carl Friedrich Gauss (alemán: 1777—1866), Georg Friedrich Bernhard Riemann (alemán: 1826—1866), y Hermann Minkowski (ruso: 1864—1909) desarrollaron la geometría en varias direcciones, obteniendo un conocimiento mucho más profundo de lo que es el espacio, y proporcionando las bases para todas las ciencias físicas. La teoría de la relatividad de Albert Einstein (1879—1955) tiene sus orígenes directos en estos primeros pasos, aunque hay que admitir que su desarrollo fue propiciado por actos de genio a lo largo del camino.

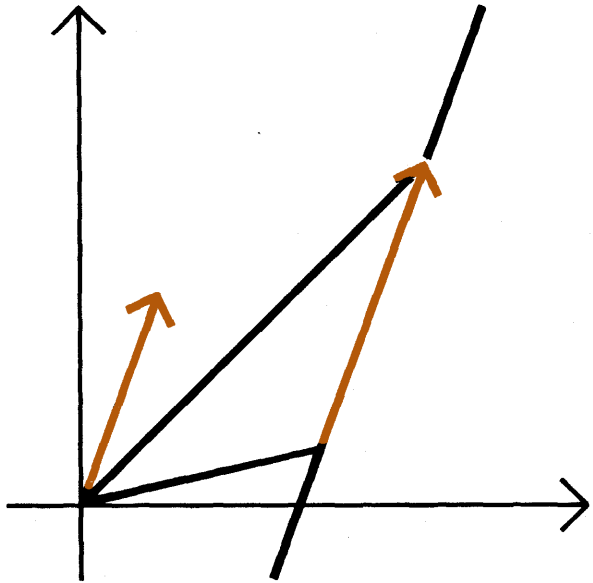
El análisis vectorial se desarrolló más lentamente. La teoría de los cuaterniones de Sir William Rowan Hamilton (inglés: 1805—1865) y el análisis algebraico de Herman Grassman (alemán: 1809—1877), que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XIX, fueron moldeados, en un marco creado por la geometría analítica, hasta dar origen al análisis vectorial moderno, varias décadas después, por Josiah Willard Gibbs (americano: 1839—1903) y Oliver Heaviside (inglés: 1850—1925). En particular Gibbs [que según Max Planck (alemán: 1858—1947) fue “de los mejores físicos teóricos de todos los tiempos”] en un famoso tratado fechado en 1881 introdujo los símbolos que denotan actualmente a los productos escalares y vectoriales.

Fermat y Descartes se consideran hoy en día como los primeros matemáticos modernos. Al inventar la geometría analítica dieron origen a la ola de creatividad matemática que continúa propagándose en la actualidad.



Josiah Willard Gibbs

Capítulo 2



Las rectas y segmentos en el plano se pueden definir por medio de ecuaciones cartesianas y a través de ecuaciones vectoriales. En este capítulo se presentarán algunas de las formas más útiles de estas ecuaciones y se discutirán las relaciones que existen entre ellas.

Rectas en el Plano

Ecuaciones Vectoriales de la recta

2-1 Rectas y segmentos de recta en el plano

En estudios anteriores de geometría plana se menciona que una recta es un conjunto de puntos del plano. En el estudio del álgebra se menciona que un conjunto tal de puntos es la gráfica del conjunto de soluciones en $\mathbb{R}^2$ de una *ecuación lineal* en dos variables cuya **forma cartesiana ordinaria** es

$$Ax + By + C = 0,$$

donde A o B es diferente de 0. (La condición de que A o B es diferente de 0 se expresa equivalentemente en la forma " $A^2 + B^2 \neq 0$.") Más adelante se discutirán en detalle ecuaciones de esta forma, pero ahora se empleará la relación que se vio, en el Capítulo 1, que existe entre los puntos del plano y los vectores, para demostrar que una recta queda definida también mediante una *ecuación vectorial*.

Al estudiar a los puntos del plano y su relación con los vectores resulta útil denotar al vector que va del origen a un punto S del plano mediante la letra minúscula s .

Es bien conocido que dos puntos definen una recta. Se verá ahora cómo se puede emplear este hecho para obtener la ecuación vectorial de una recta. Considérese la Figura 2-1, en la cual se muestran los puntos $S(4, 2)$ y $T(5, 4)$ así como a la recta $\mathcal{L}$ que contiene a estos puntos. Si las representaciones geométricas ordinarias de los vectores $s = (4, 2)$ y $t = (5, 4)$ se agregan a esta figura,

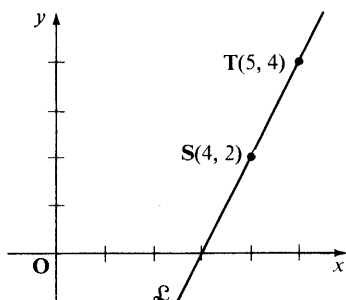


Figura 2-1

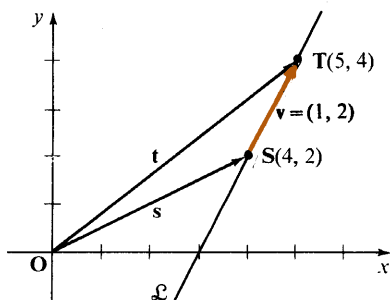


Figura 2-2

se obtiene la Figura 2-2. Obsérvese que en la Figura 2-2 el vector $\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{s} = (5, 4) - (4, 2) = (1, 2)$ tiene una representación geométrica que está sobre $\mathcal{L}$.

En la Figura 2-3 se muestra la misma configuración, excepto que se ha añadido el punto $U(x, y)$ sobre la recta $\mathcal{L}$ y se ha trazado el vector correspondiente $\mathbf{u}$, (habiéndose omitido el vector $\mathbf{t}$ para simplificar la figura). En esta figura se apresia que el vector $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{s}$ tiene una representación geométrica que está también sobre $\mathcal{L}$ y que por lo tanto (véase el Ejercicio 27, página 52) $\mathbf{w}$ es paralela a $\mathbf{v}$.

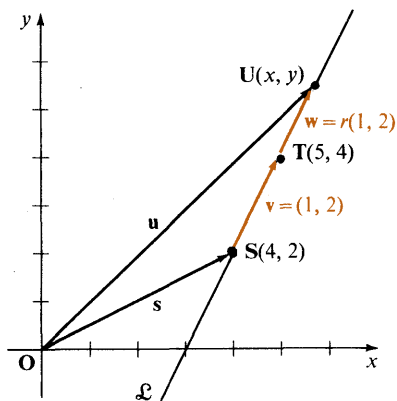


Figura 2-3

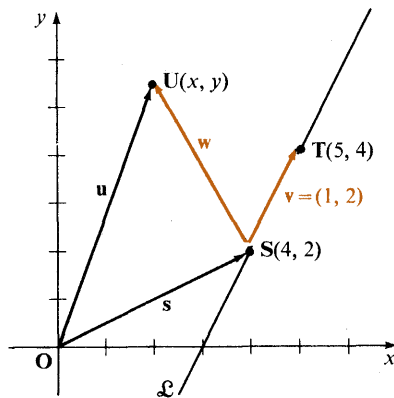


Figura 2-4

En la Figura 2-4 se muestra la misma situación que en la Figura 2-3 excepto que ahora el punto $U(x, y)$ *no* está sobre $\mathcal{L}$. En este caso se ve que la representación geométrica de $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{s}$ *no* está sobre $\mathcal{L}$ y por lo tanto (véase el Ejercicio 28, página 52) $\mathbf{w}$ *no* es paralelo a $\mathbf{v}$.

Es decir, $U(x, y)$ está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si $\mathbf{w}$ es paralelo a $\mathbf{v}$ o bien si y sólo si $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es paralelo a $\mathbf{t} - \mathbf{s}$. En la Sección 1-5 se vió que $\mathbf{w}$ es paralela a $\mathbf{v}$ si y sólo si $\mathbf{w} = r\mathbf{v}$, onde r es un escalar. Entonces U está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si

$$\mathbf{w} = r\mathbf{v},$$

o bien

$$\mathbf{u} - \mathbf{s} = r(\mathbf{t} - \mathbf{s}).$$

Puesto que $\mathbf{u} = (x, y)$, $\mathbf{s} = (4, 2)$, y $\mathbf{t} = (5, 4)$, $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{s} = (x - 4, y - 2)$ y como se vio anteriormente $\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{s} = (1, 2)$. Esto quiere decir que esta última ecuación es equivalente a

$$(x - 4, y - 2) = r(1, 2),$$

$$(x, y) - (4, 2) = r(1, 2),$$

o sea

$$(x, y) = (4, 2) + r(1, 2).$$